UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

MANUAL DE USUARIO

GRUPO 14		
NOMBRE	**CARNÉ**	**RESPONSABILIDAD**
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	Consolidación, análisis y conclusiones
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	Pruebas de flujo completo y portal del cliente
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	Sitio web e integración con el ERP
Brayan Emanuel García	202300848	CRM en el sitio y reportes de inteligencia de negocios

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

Caso: RutaMoto · Fase 3 · MU-04: Sitio web e-commerce

GUATEMALA, 24 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

Clic derecho › Actualizar campo (o F9) para generar el índice.

1. Instalación

1.1. Respaldo de la base

Ruta: http://localhost:8069/web/database/manager › Respaldar, formato zip. En el proyecto está envuelto en el script 02_respaldo.ps1, que además genera un volcado SQL.

El sitio se monta sobre la base que ya opera desde la Fase 2, con 38 productos, 40 clientes y el historial de compras. Instalar módulos modifica el esquema de la base, así que el respaldo previo no es una formalidad: es el único punto de retorno si algo sale mal. Se generó el archivo rutamoto_2026-10-23_1440.zip, de 10 MB, antes de tocar nada.

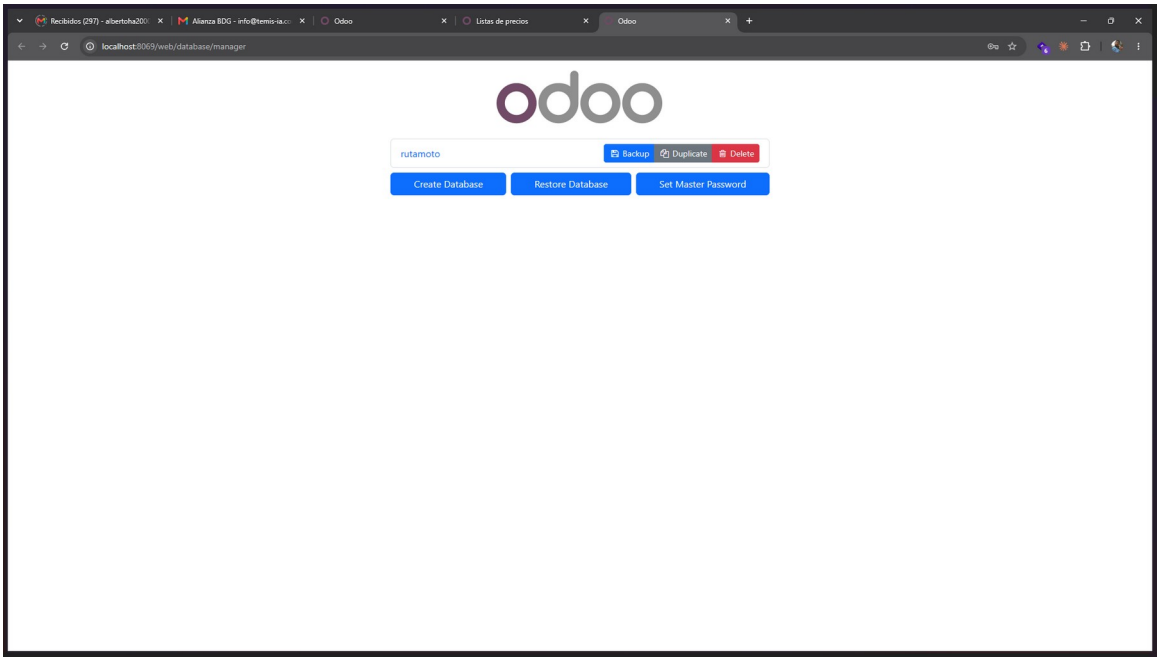


Figura 1. Gestor de bases de datos, desde donde se respalda la base rutamoto antes de instalar. Elaboración propia.

Resultado: un archivo comprimido con la base completa, guardado antes de instalar el sitio.

1.2. Instalar Comercio electrónico

Ruta en Odoo: Aplicaciones › buscar «Comercio electrónico» › Activar.

Activar esa aplicación instala también Sitio web, el portal del cliente y el módulo de pagos, porque dependen unos de otros. Además se instalaron dos complementos que el caso necesita: Comercio electrónico con inventario, que es el que hace que la tienda lea las existencias reales del almacén, y Formulario de contacto del sitio, que convierte en iniciativa del CRM lo que un visitante escribe en «Contáctanos». La ficha del módulo es la prueba: cuando está instalado ofrece Actualizar y Desinstalar, no Activar.

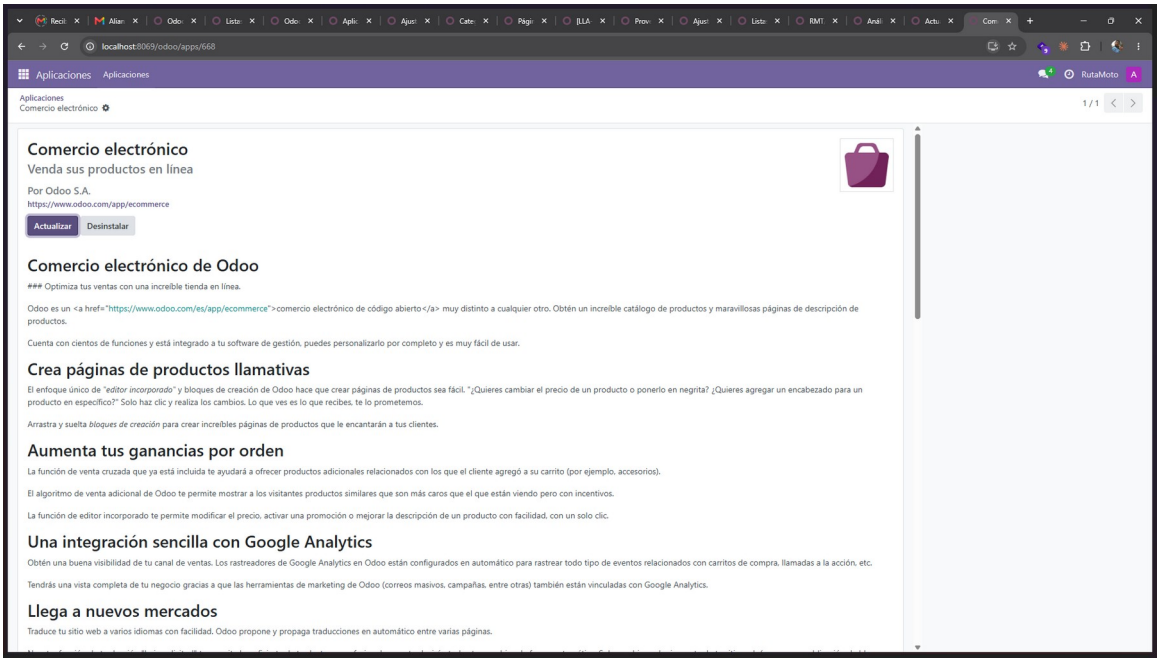


Figura 2. Ficha del módulo de comercio electrónico, ya instalado. Elaboración propia.

Resultado: comercio electrónico, sitio web, portal y pagos instalados sobre la misma base.

1.3. Activar márgenes

Ruta en Odoo: Ventas › Configuración › Ajustes › Márgenes. Instala el módulo Márgenes en órdenes de venta.

Sin este módulo, el informe de ventas de Odoo muestra cuánto se vendió pero no cuánto se ganó, y el enunciado pide reportes de ventas y de ganancias. Con él, cada línea de pedido calcula la diferencia entre el precio de venta y el costo del producto, y esa columna queda disponible para los reportes de la sección de inteligencia de negocios.

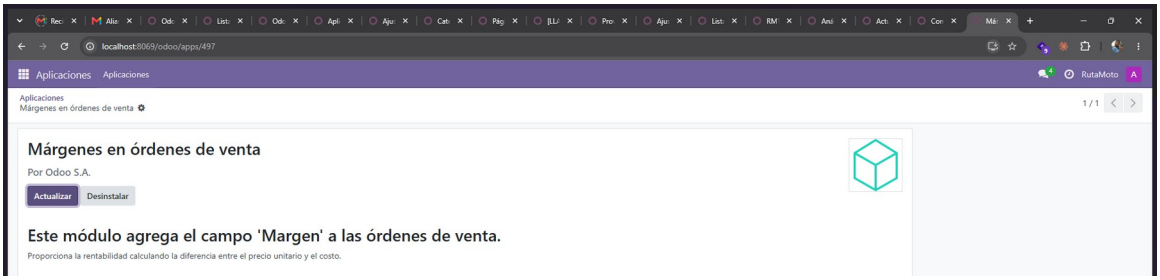


Figura 3. Módulo de márgenes en órdenes de venta, instalado. Elaboración propia.

Resultado: el informe de ventas puede agrupar y sumar por margen.

1.4. Validación del capítulo 1

Comprobación	Esperado	Obtenido
Módulos instalados	Comercio electrónico, Sitio web, portal y pagos	Los cuatro instalados, más inventario en el sitio y formulario de contacto
Respaldo previo	Archivo .zip antes de instalar	rutamoto_2026-10-23_1440.zip, 10 MB
Márgenes en ventas	Módulo instalado	Instalado: el informe de ventas ya suma margen

1.5. Problemas encontrados en el capítulo 1

No hubo. La instalación de comercio electrónico arrastró sola sus dependencias y la base siguió respondiendo con normalidad.

2. Catálogo

2.1. Categorías del sitio

Ruta en Odoo: Sitio web › Configuración › Categorías de comercio electrónico.

Las categorías de la tienda son distintas de las categorías internas de producto: las primeras son el menú que ve el cliente, las segundas sirven para la contabilidad y los informes. Se crearon las seis con el mismo nombre que las internas, para que el catálogo del sitio y el del ERP se lean igual, y se asignó cada uno de los 38 productos a la suya.

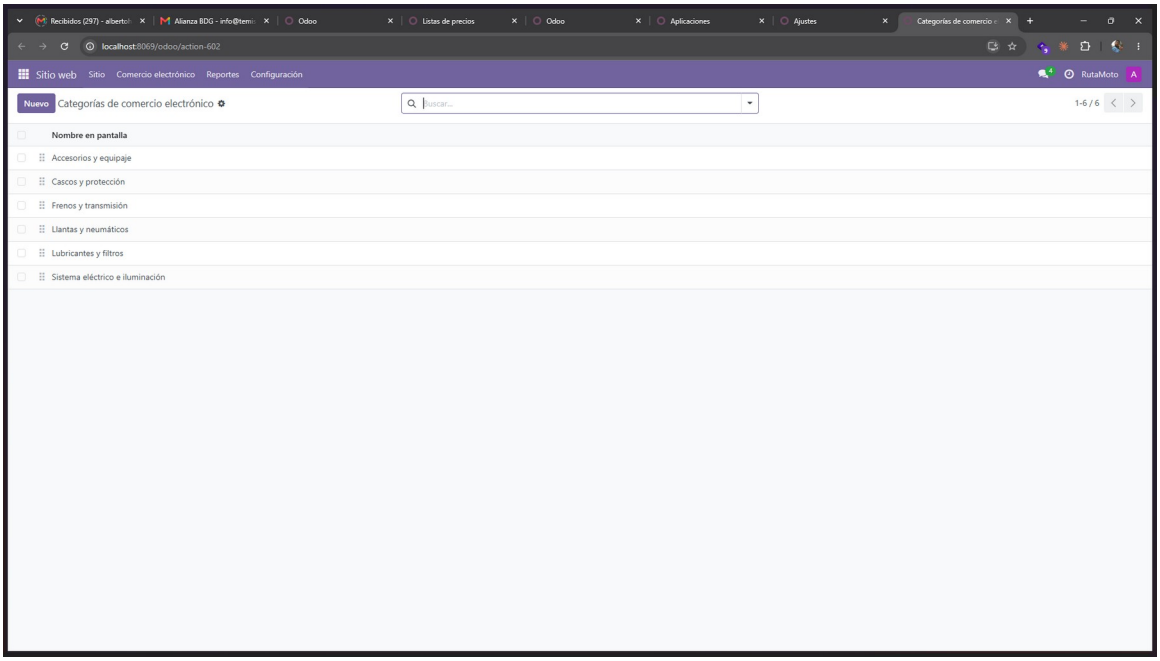


Figura 4. Las seis categorías de comercio electrónico que arman el menú de la tienda. Elaboración propia.

Resultado: seis categorías, con 6 o 7 productos cada una.

2.2. Publicar los productos

Ruta en Odoo: Sitio web › Comercio electrónico › Páginas del producto.

Un producto existe en el ERP aunque no esté publicado: publicarlo es lo que lo hace visible en la tienda. Se publicaron los 38 del catálogo de una sola vez. En esta misma lista se ve, para cada uno, la dirección con la que aparece en el sitio, su categoría, su precio y las unidades a la mano, que es el dato que viene del almacén.

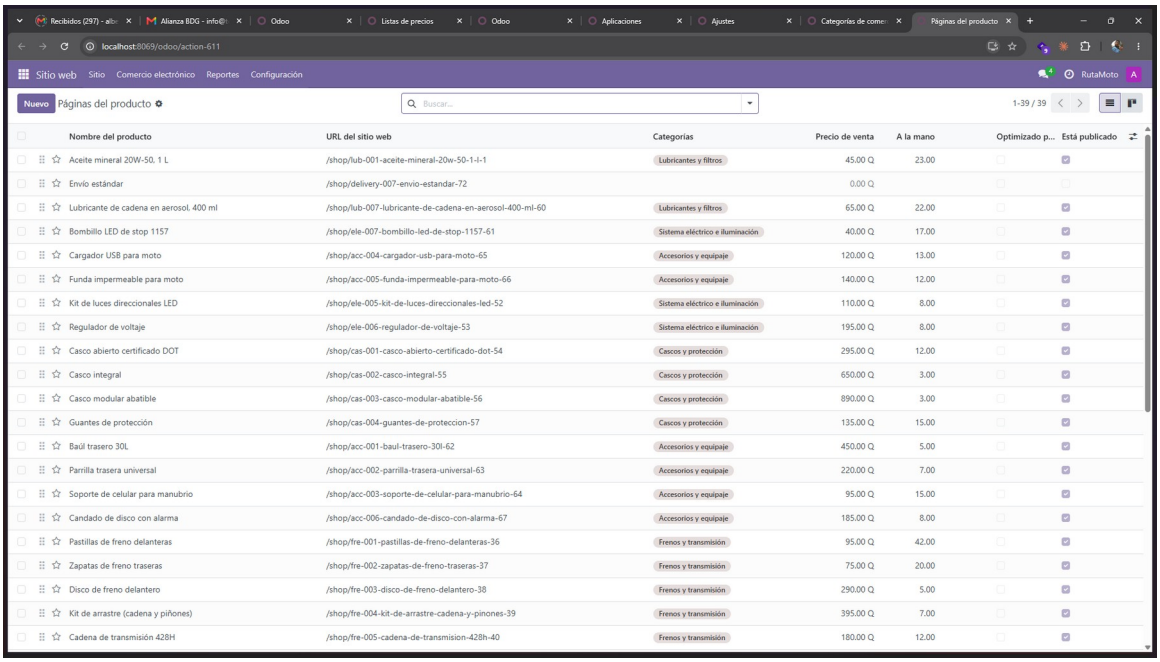


Figura 5. Los 38 productos publicados, con su dirección en el sitio, su precio y su existencia. Elaboración propia.

Resultado: 38 productos publicados y navegables por categoría.

2.3. No vender sin existencia

Ruta en Odoo: Páginas del producto › abrir uno › pestaña Comercio electrónico, casilla «Continuar vendiendo cuando no hay existencia».

Se desactivó esa casilla en los 38 productos y se activó la que muestra la existencia en la ficha pública. La consecuencia es que la tienda deja de vender un producto en cuanto el almacén llega a cero, sin que nadie lo marque a mano. Es la prueba más directa de que el sitio y el ERP comparten los datos: no hay dos inventarios que sincronizar, hay uno solo.

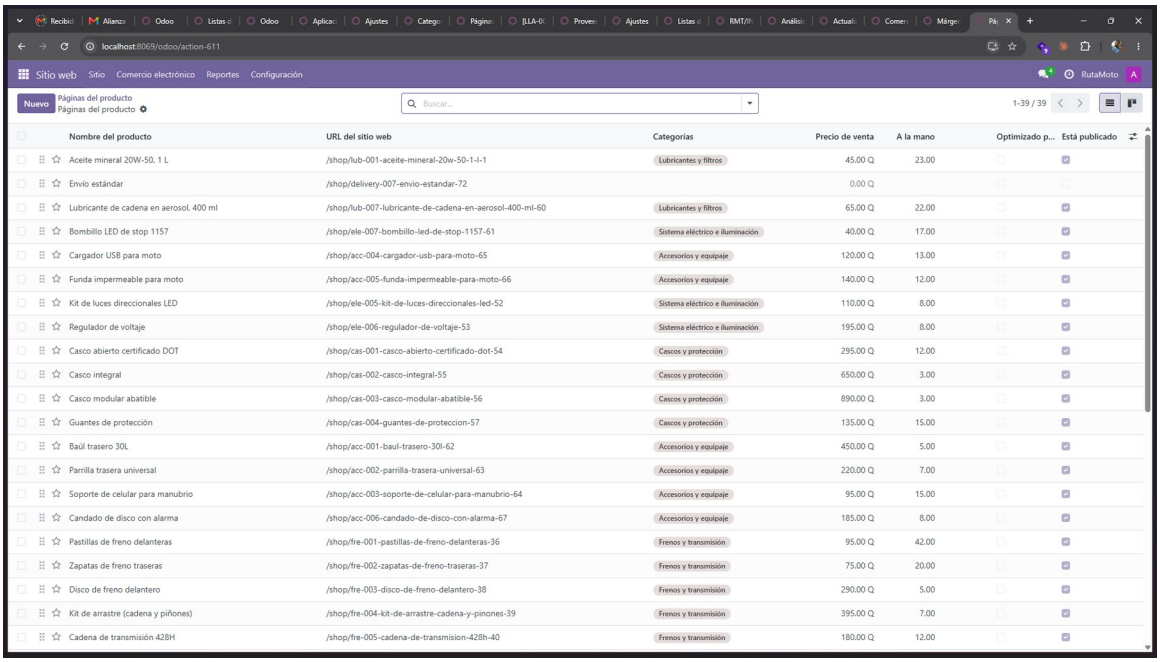


Figura 6. Cada producto del sitio muestra las unidades a la mano que tiene en el almacén. Elaboración propia.

Resultado: ningún producto se puede comprar en el sitio por encima de su existencia real.

2.4. La tienda vista por un cliente

Ruta: http://localhost:8069/shop, en una ventana de incógnito para verla sin la sesión del administrador.

Así queda la tienda para quien entra sin haber iniciado sesión: el logotipo de la empresa, el menú de categorías, el buscador, el filtro por rango de precio y los productos con su ilustración y su precio en quetzales. El precio que se muestra es el mismo del catálogo del ERP, con el impuesto incluido.

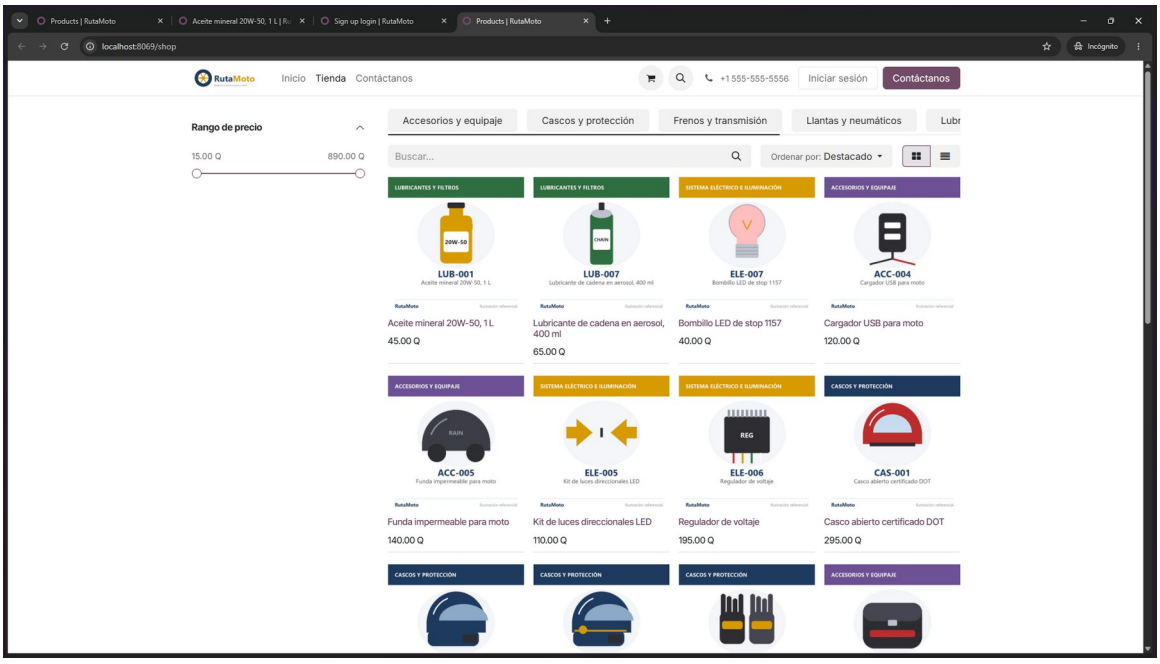


Figura 7. La tienda de RutaMoto vista por un visitante, con sus categorías y precios. Elaboración propia.

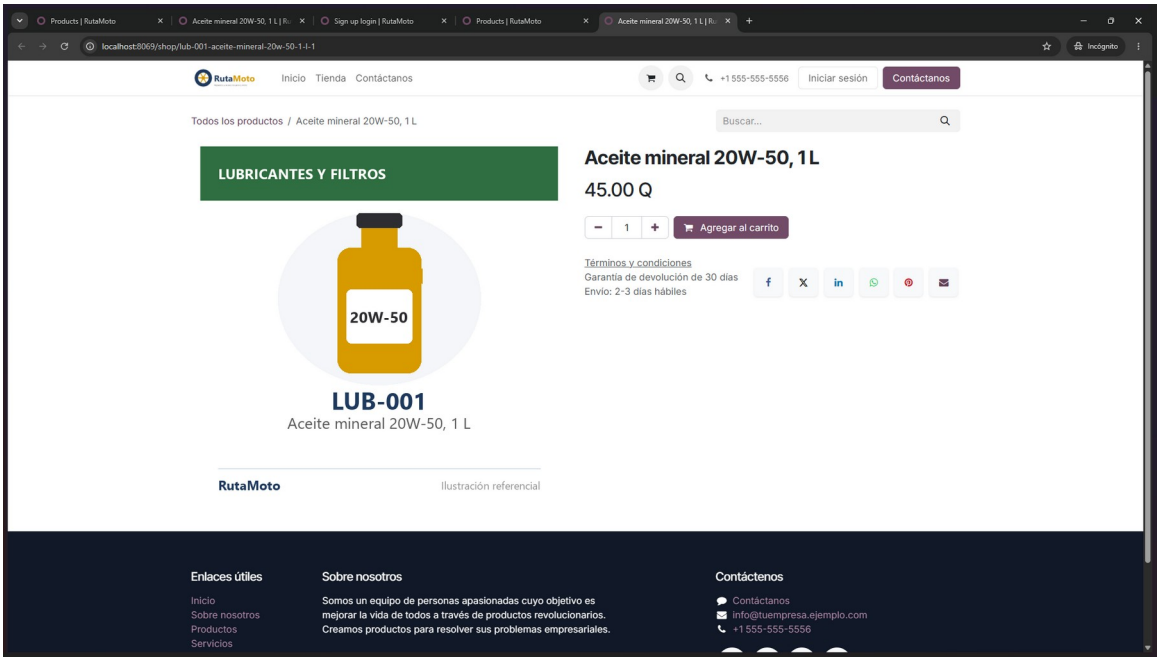


Figura 8. Ficha de LUB-001 en el sitio, con su precio de Q 45.00 y el botón de agregar al carrito. Elaboración propia.

Resultado: los 38 productos visibles y comprables, al mismo precio que en el ERP.

2.5. Validación del capítulo 2

Comprobación	Esperado	Obtenido
Categorías del sitio	6	6, con 6 o 7 productos cada una
Productos publicados	38	38
Venta sin existencia	Bloqueada	Bloqueada en los 38; la existencia se muestra en la ficha

2.6. Problemas encontrados en el capítulo 2

La tienda mostraba los precios sin impuesto, de modo que LUB-001 aparecía en Q 40.18 y no en los Q 45.00 del catálogo. El sitio trae esa opción desactivada por omisión. Se cambió a precio con impuesto incluido, que es como se publican los precios al consumidor en Guatemala y como están en el archivo de datos maestros. Además, el sitio salía con el logotipo de ejemplo de Odoo: se cargó el de RutaMoto y se completaron los datos de la empresa.

3. Clientes, pago y facturación

3.1. Registro gratuito

Ruta en Odoo: Sitio web › Configuración › Ajustes › Privacidad › Cuentas de cliente, opción «Registro gratuito».

El enunciado pide que el sitio permita el registro de clientes. Con esta opción, cualquier visitante crea su cuenta desde la tienda sin que nadie lo invite, y Odoo le crea el contacto en la misma tabla donde viven los 40 clientes cargados en la Fase 2. Desde ese momento ve sus pedidos y sus facturas en el portal.

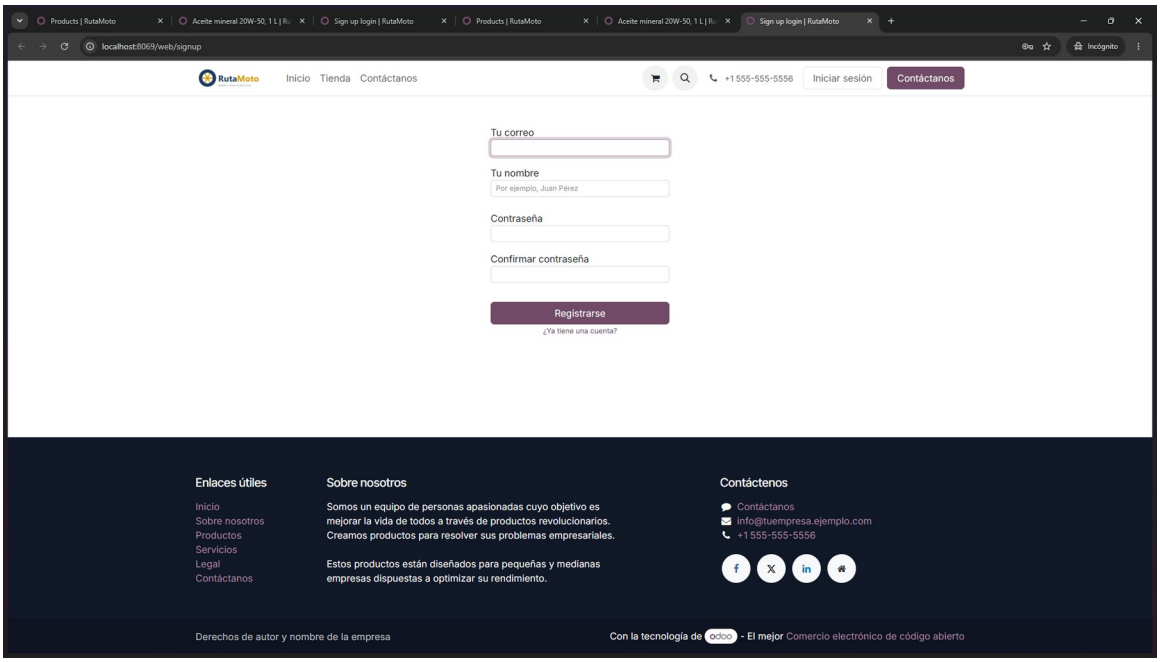


Figura 9. Formulario de registro de un cliente nuevo en el sitio. Elaboración propia.

Resultado: un visitante puede crear su cuenta y entrar al portal sin intervención del equipo.

3.2. Proveedor de pago de prueba

Ruta en Odoo: Facturación › Configuración › Proveedores de pago › Transferencia bancaria.

Se activó y publicó el proveedor de transferencia bancaria, que es el medio de pago realista para una tienda pequeña en Guatemala y no exige contratar una pasarela ni exponer datos de tarjeta. Se le escribió el mensaje que el cliente lee al terminar la compra, con el número de cuenta y la instrucción de poner el número de pedido como referencia. El enunciado declara opcional la pasarela de pago real, así que esta configuración cubre el requisito sin inventar una integración que no existe.

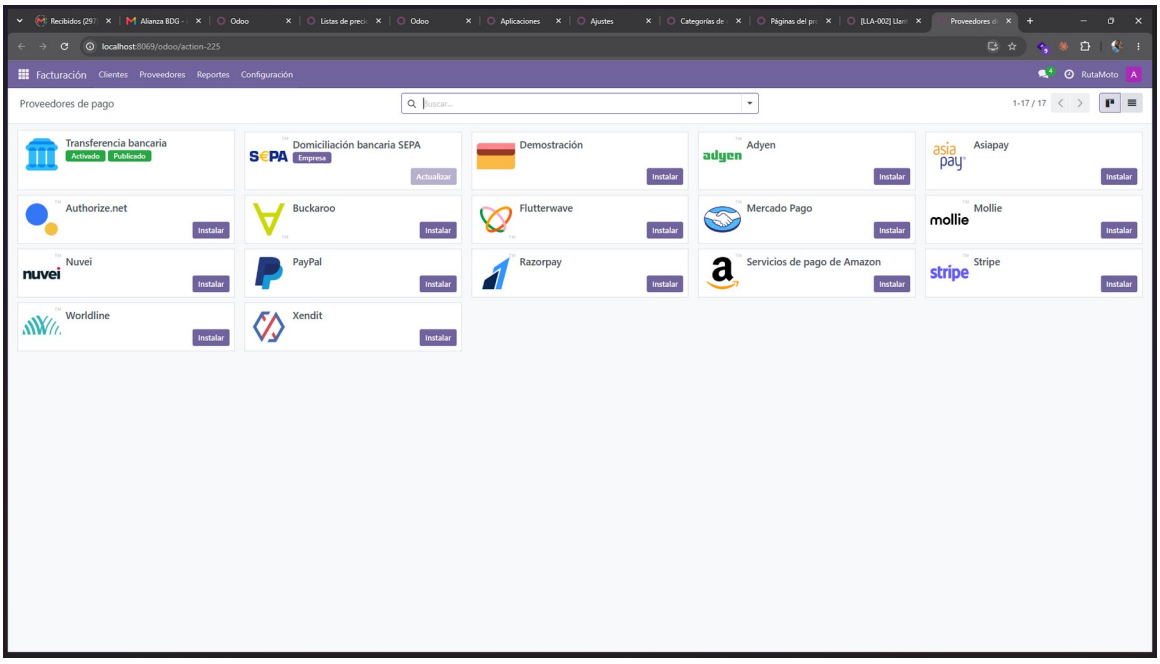


Figura 10. Proveedor de pago por transferencia bancaria, activado y publicado en el sitio. Elaboración propia.

Resultado: el cliente puede cerrar la compra y recibe las instrucciones de pago.

3.3. Facturación automática

Ruta en Odoo: Sitio web › Configuración › Ajustes › Facturación, opción «Factura automática».

Con esa opción, cuando el cliente confirma el pago el sistema crea y publica la factura solo, sin que nadie la escriba. Es lo que cierra el ciclo que pide la rúbrica: el sitio genera el pedido, el ERP descuenta el inventario y la facturación emite el documento, los tres sobre el mismo registro.

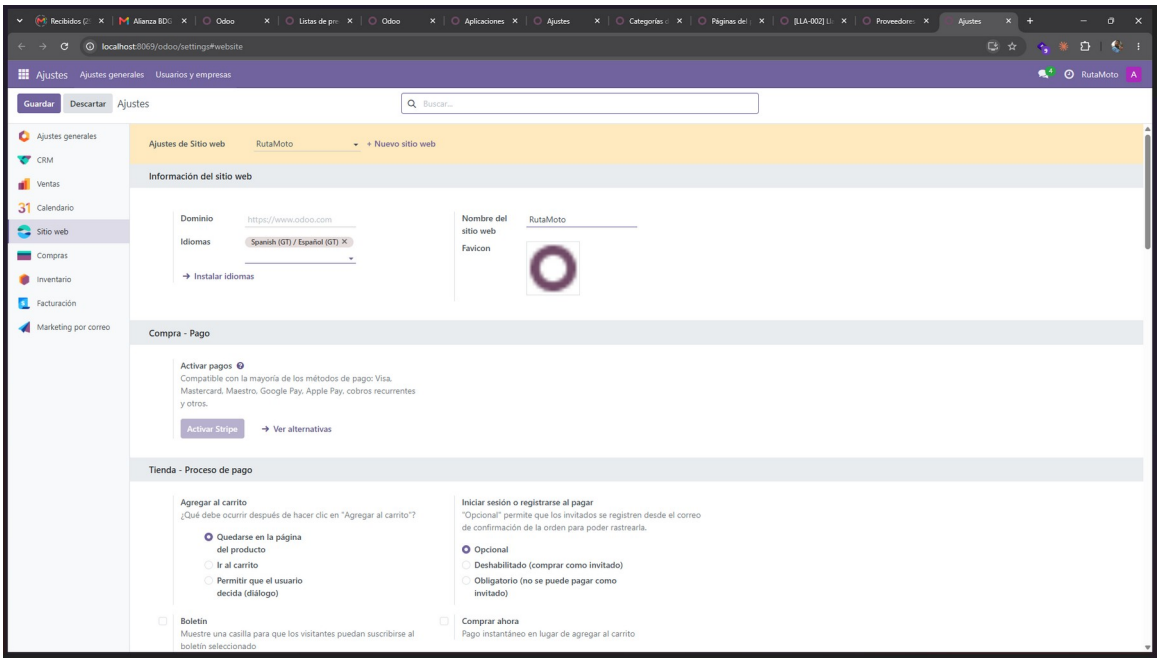


Figura 11. Ajustes del sitio: proceso de pago y facturación automática. Elaboración propia.

Resultado: un pedido pagado en el sitio queda facturado sin intervención manual.

3.4. Tarifa de talleres en el sitio

Ruta en Odoo: Ventas › Productos › Listas de precios.

La tarifa Talleres B2B, creada en la Fase 2 con un descuento del 10 %, está asignada a los nueve talleres del catálogo de clientes. Como el sitio lee la misma lista de precios que el ERP, un taller que entra con su cuenta ve el precio con descuento y un particular ve el precio de lista, sin que haya dos catálogos ni dos tiendas.

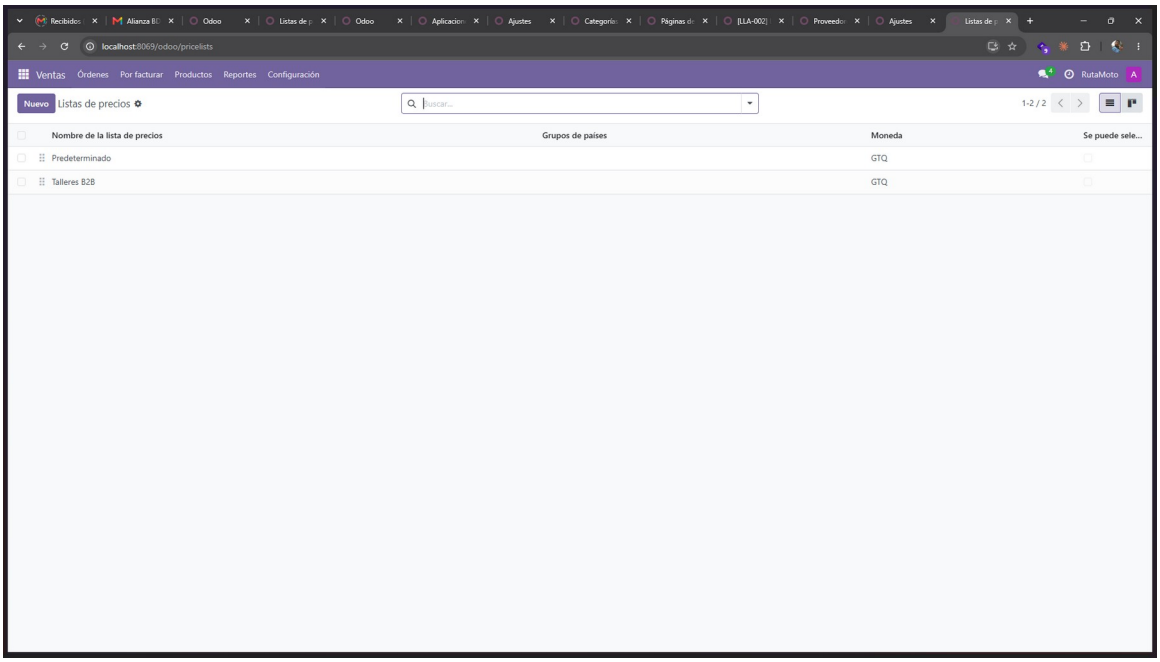


Figura 12. Listas de precios: la predeterminada y la de talleres, ambas en quetzales. Elaboración propia.

Resultado: el descuento de talleres se aplica solo, también en las compras por el sitio.

3.5. Validación del capítulo 3

Comprobación	**Esperado**	**Obtenido**
Registro de clientes	Libre desde el sitio	Libre: el formulario crea la cuenta y el contacto
Proveedor de pago	Activado y publicado	Transferencia bancaria, con su mensaje al cliente
Factura automática	Activada	Activada al confirmarse el pago
Tarifa de talleres	Aplicada en el sitio	Talleres B2B, 10 %, sobre los nueve talleres

3.6. Problemas encontrados en el capítulo 3

No hubo. Conviene anotar una decisión: no se contrató pasarela de pago. El enunciado la declara opcional y una pasarela real exige datos bancarios que no corresponden a un trabajo de clase, así que se configuró la transferencia bancaria, que es un medio de pago legítimo y verificable.

4. Recepción de P00004 y carga de la historia

4.1. Recibir P00004

Ruta en Odoo: Compras › P00004 › Recepción › Validar.

La compra 4 de la Fase 2 quedó confirmada y sin recibir a propósito, para que el informe de inventario tuviera una orden pendiente que mostrar. En esta fase se recibe, porque LLA-002 estaba en cero y con el sitio configurado para no vender sin existencia ese producto no se podría comprar en línea. Al validar la recepción, la llanta pasa de 0 a 16 unidades y el catálogo queda sin ningún producto en quiebre.

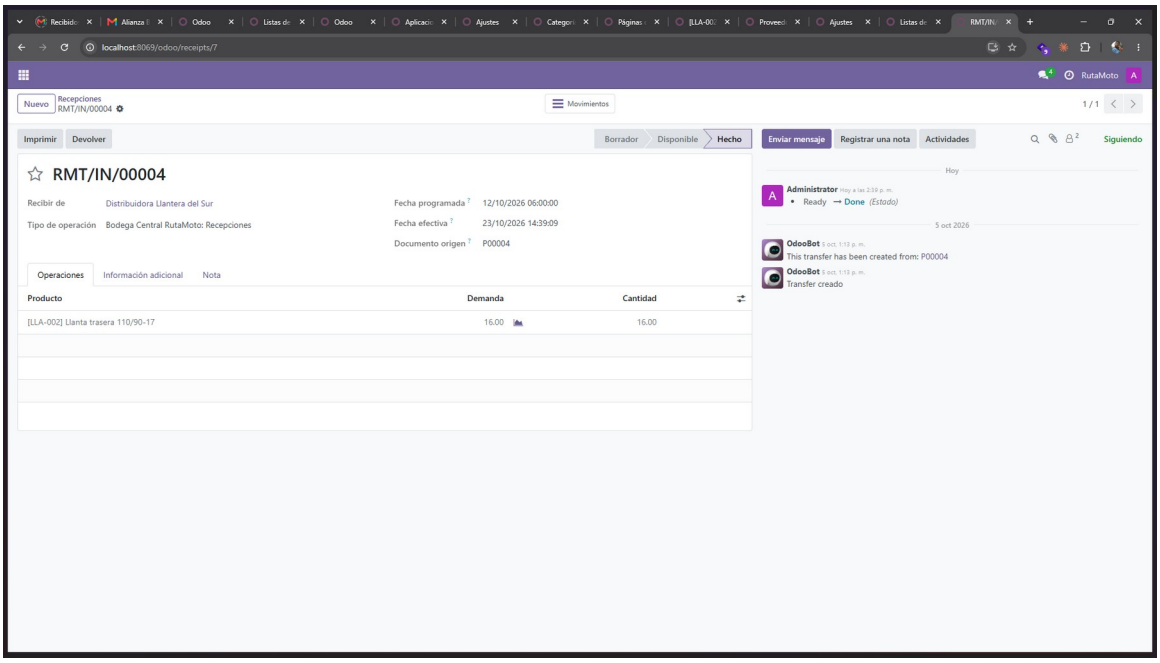


Figura 13. Recepción RMT/IN/00004 validada: 16 unidades de LLA-002 entran al almacén. Elaboración propia.

Resultado: LLA-002 con 16 unidades y cero productos en quiebre de stock.

4.2. Validar el plan con --probar

Ruta: docker exec -e ODOO_CLAVE=... rutamoto-odoo python3 /tmp/cargar_historial_ventas.py --json /tmp/historial_ventas_fase3.json --probar

El script de carga trae un modo que solo lee. Comprueba que los 36 clientes del plan existan con ese nombre exacto, que los productos existan por su referencia y que la existencia alcance para los 45 pedidos dejando al menos una unidad de cada uno. No escribe nada, así que si algo falta la base queda intacta. La validación pasó limpia a la primera.

Resultado: «Validación limpia: clientes, productos y existencias alcanzan».

4.3. Cargar la historia

Ruta: el mismo comando sin --probar.

El script recorre los 45 pedidos y, por cada uno, crea la orden de venta, la confirma, valida la entrega, crea y publica la factura, registra el pago cuando corresponde y por último reescribe las fechas del pedido, de la entrega y de la factura con las del plan, porque Odoo pone la del día. Es reanudable: un pedido que ya está completo se salta. Los dos errores que aparecieron están contados en el apartado de problemas de este capítulo.

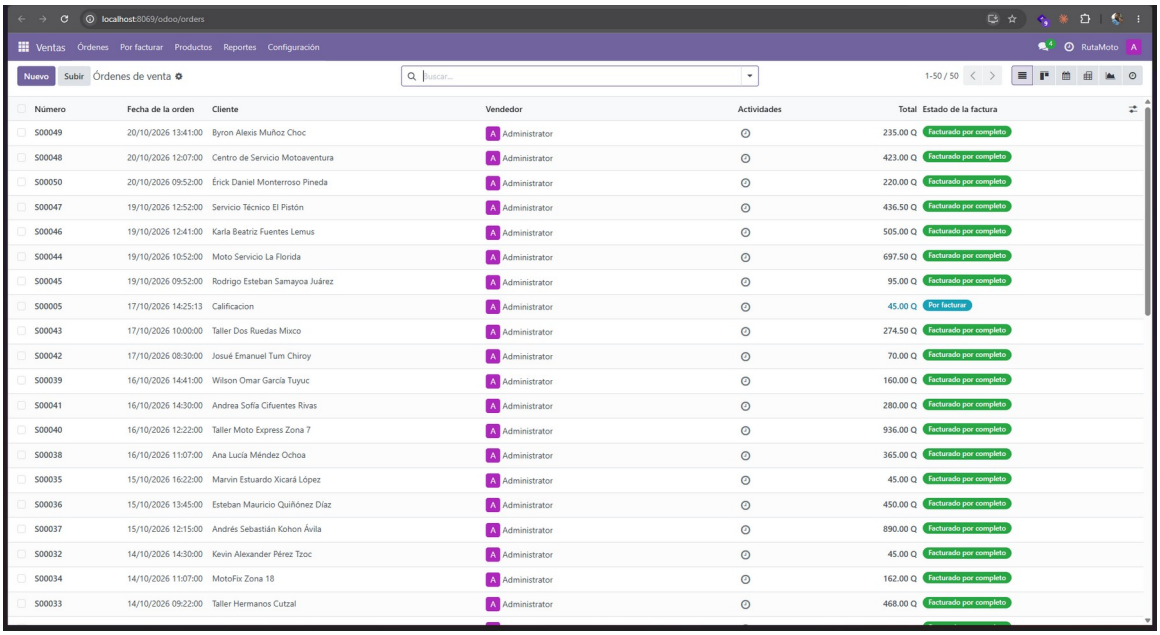


Figura 14. Los 45 pedidos de la historia en Ventas, con su cliente y su fecha. Elaboración propia.

Resultado: 45 pedidos del 5 al 20 de octubre, todos entregados y facturados.

4.4. Verificar en Ventas

Ruta en Odoo: Ventas › Informes › Análisis de ventas, en vista de lista; e Inventario › Informes › Existencias.

La comprobación no se hace leyendo la salida del script sino el informe de ventas de Odoo, que lee la base. Las 80 líneas de pedido reparten las ventas entre el 5 y el 20 de octubre, con su cliente, su cantidad y su precio unitario, y en el precio se nota el descuento de los talleres. El informe de existencias muestra cómo quedó el almacén después de que la historia sacara la mercadería.

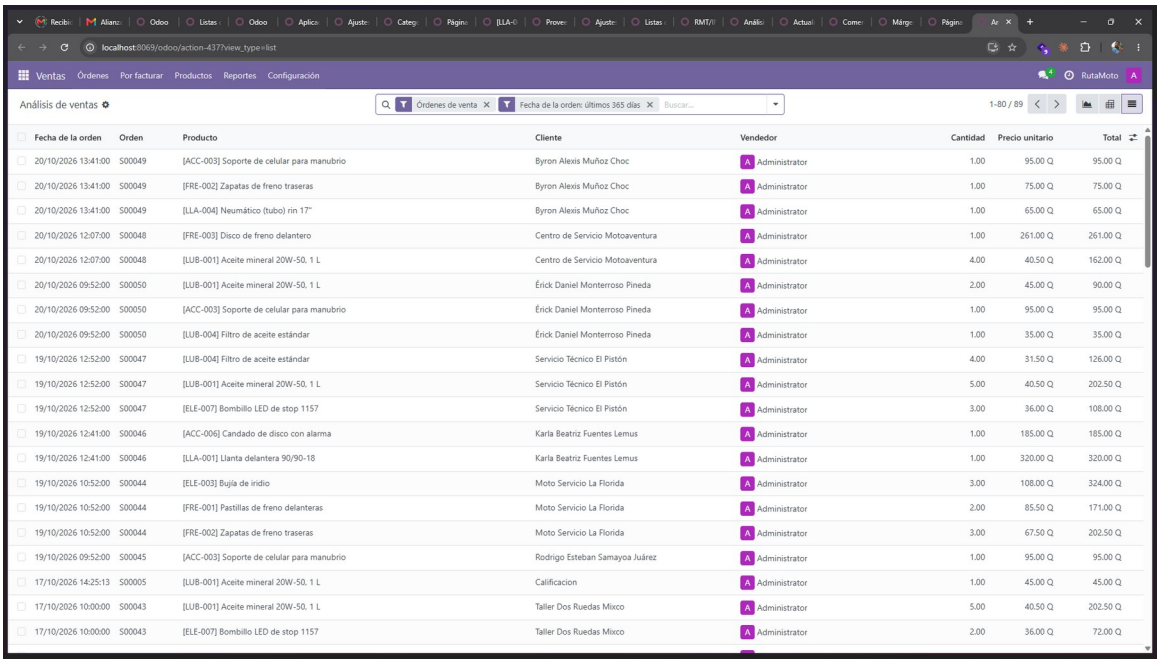


Figura 15. Análisis de ventas: las líneas de la historia simulada, con fecha, cliente y precio. Elaboración propia.

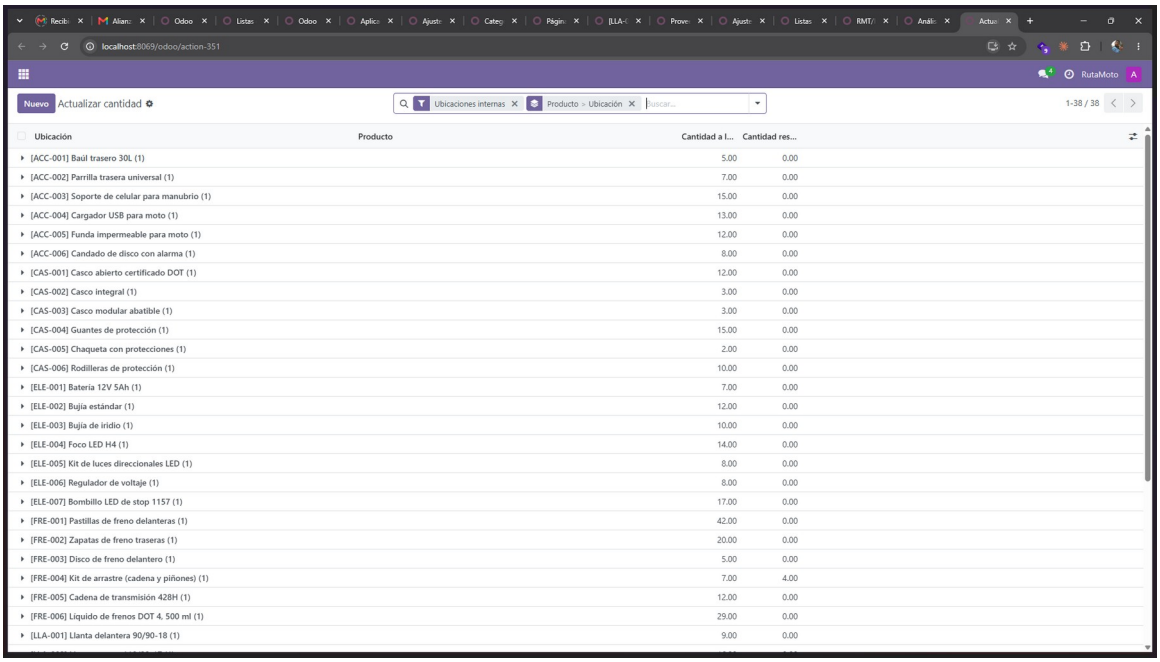


Figura 16. Existencias por producto después de cargar la historia. Elaboración propia.

Resultado: 45 pedidos por Q 14,679.50 con impuesto incluido, Q 13,106.67 sin impuesto, que es lo que preveía el plan al centavo, con un inventario que no quedó en cero en ningún producto.

4.5. Validación del capítulo 4

Comprobación	**Esperado**	**Obtenido**
Recepción de P00004	LLA-002 de 0 a 16	16 unidades, recepción RMT/IN/00004 en estado Hecho
Validación del plan	Sin problemas	Validación limpia a la primera
Pedidos cargados	45	45, todos entregados y facturados
Productos en quiebre	0 de 38	0 de 38

4.6. Problemas encontrados en el capítulo 4

Dos, los dos del script de carga y ninguno de los datos. El primero: escribía la fecha programada de la entrega después de validarla, y Odoo no permite tocar ese campo en un traslado ya hecho; se corrigió para ponerla antes de validar. El segundo: el asistente de facturación devuelve una acción con valores nulos y el canal XML-RPC del servidor no sabe serializar un nulo, así que la llamada fallaba después de haber

creado la factura; el script se pasó a JSON-RPC, que sí los admite. Los dos pedidos que quedaron a medias se completaron a mano con los mismos pasos del script, y la carga se reanudó sin repetir nada.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

MANUAL DE USUARIO

GRUPO 14		
NOMBRE	**CARNÉ**	**RESPONSABILIDAD**
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	Consolidación, análisis y conclusiones
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	Pruebas de flujo completo y portal del cliente
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	Sitio web e integración con el ERP
Brayan Emanuel García	202300848	CRM en el sitio y reportes de inteligencia de negocios

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

Caso: RutaMoto · Fase 3 · MU-05: Compra en línea y portal del cliente

GUATEMALA, 24 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

Clic derecho › Actualizar campo (o F9) para generar el índice.

1. Compra de un cliente nuevo (flujo A)

1.1. Registrarse en el sitio

Ruta: Tienda › Iniciar sesión › Registrarse.

El sitio quedó configurado con registro libre, así que cualquier visitante crea su cuenta sin invitación. El formulario pide nombre, correo y contraseña. Al enviarlo, Odoo crea el contacto en la misma tabla donde viven los clientes del ERP y le asocia un usuario de portal, de modo que la persona entra a «Mi cuenta» desde ese momento. Las pruebas del caso WEB-01 se hicieron con una cuenta creada así, para comprobar el camino completo desde cero.

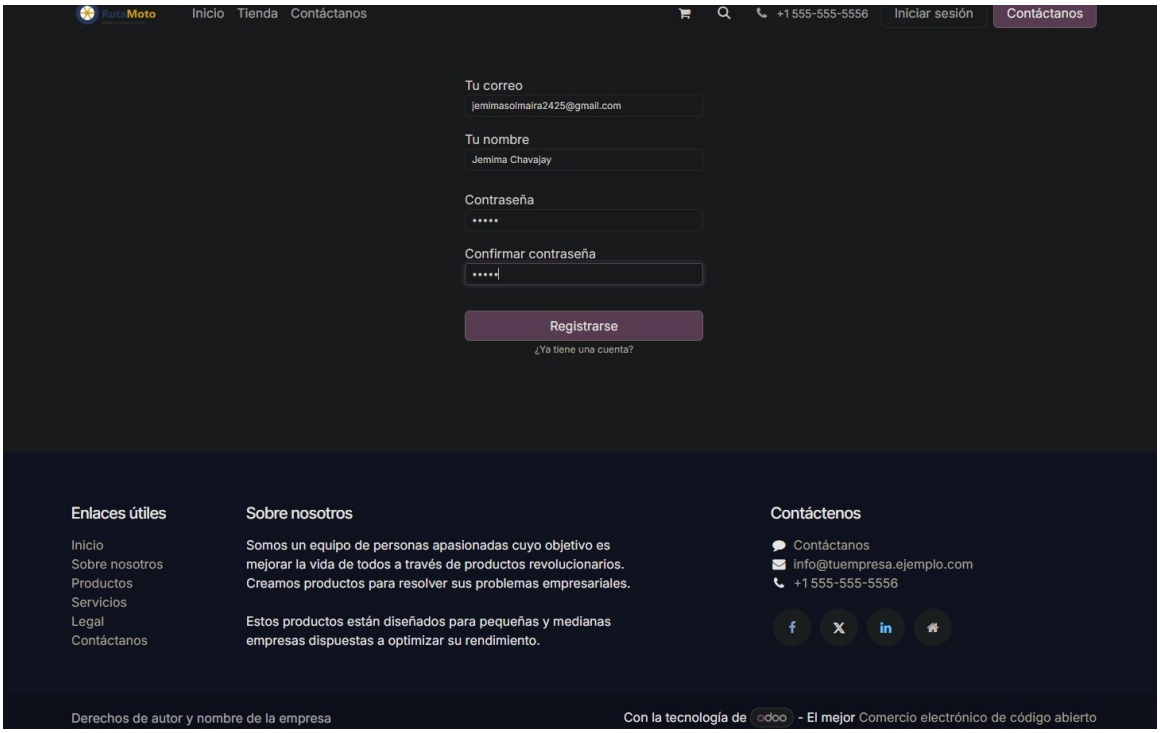


Figura 1. Formulario de registro de un cliente nuevo en la tienda. Elaboración propia.

Resultado: contacto y usuario de portal creados con un solo formulario.

1.2. Buscar en el catálogo y agregar al carrito

Ruta: Tienda › categoría › producto › Agregar al carrito.

El cliente navega por las seis categorías o usa el buscador, abre la ficha del producto y lo agrega al carrito. El carrito no es una estructura aparte: Odoo crea una cotización en borrador con el sitio web como origen, y es la misma que después se convierte en pedido. En el caso WEB-01 se agregaron dos productos, el kit de cambio de aceite LUB-006 y el soporte de celular ACC-003, una unidad de cada uno.

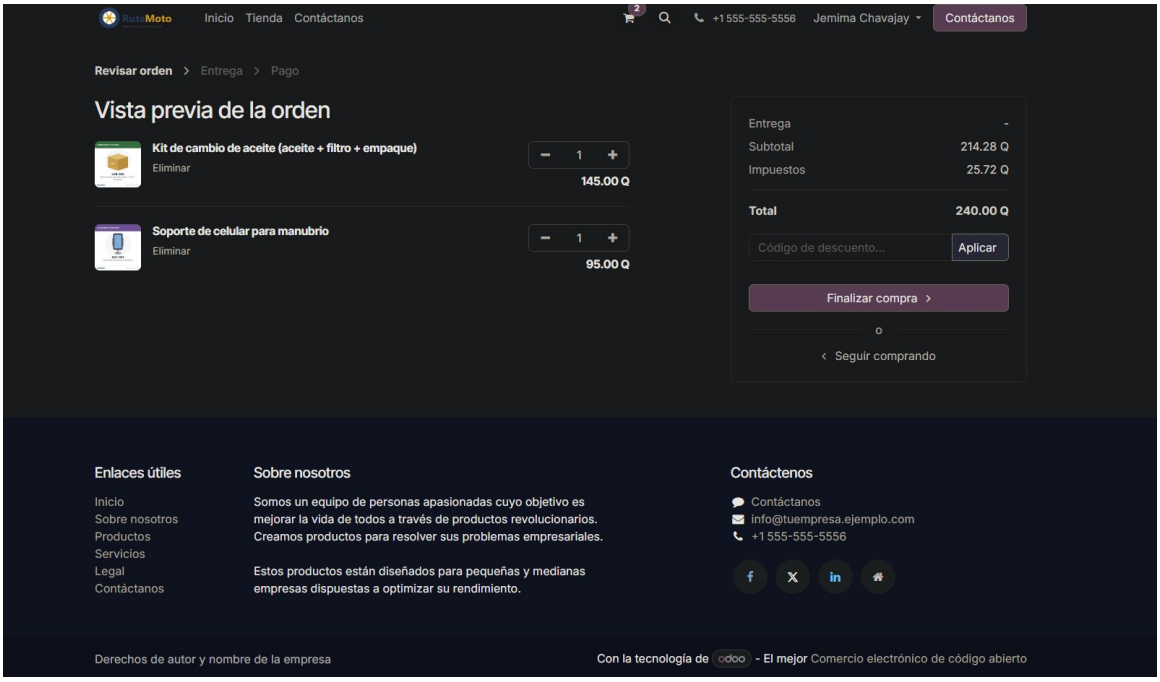


Figura 2. Carrito de la compra WEB-01 con los dos productos. Elaboración propia.

Resultado: una cotización en borrador por los productos agregados.

1.3. Pagar

Ruta: Carrito › Finalizar compra › dirección › Pagar.

El proceso de pago pide la dirección de facturación y entrega, y ofrece el medio de pago que está publicado, que es la transferencia bancaria. Al confirmarlo, el cliente ve en pantalla las instrucciones con el número de cuenta y la indicación de poner el número de pedido como referencia, y el pedido pasa de cotización a orden de venta confirmada.

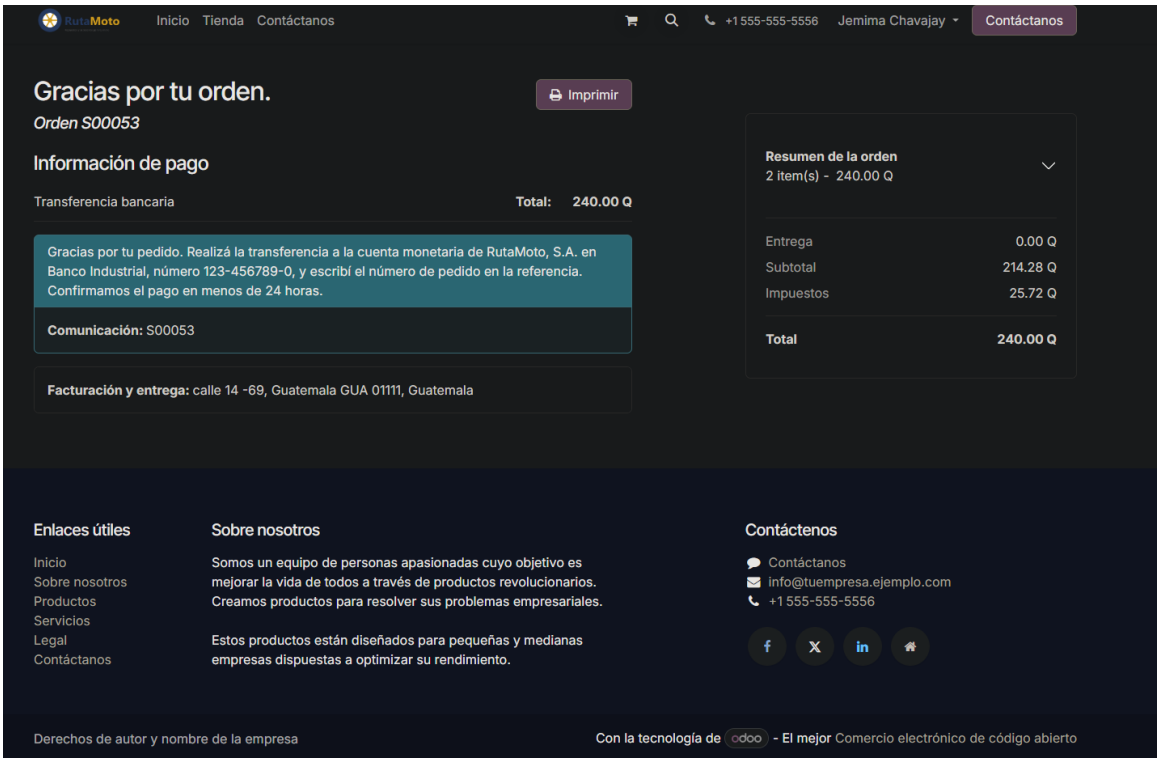


Figura 3. Confirmación de la compra WEB-01 con las instrucciones de la transferencia. Elaboración propia.

Resultado: pedido confirmado y cliente con la referencia de pago a la vista.

1.4. El pedido en Ventas

Ruta: Ventas › Pedidos › Órdenes de venta.

El mismo pedido aparece en el back office sin que nadie lo copie. Trae el cliente, las líneas, los precios con impuesto incluido y el equipo de ventas «Website», que es el que permite separar después, en los reportes, lo que se vendió por el sitio de lo que se vendió por teléfono. La compra WEB-01 quedó como el pedido S00053.

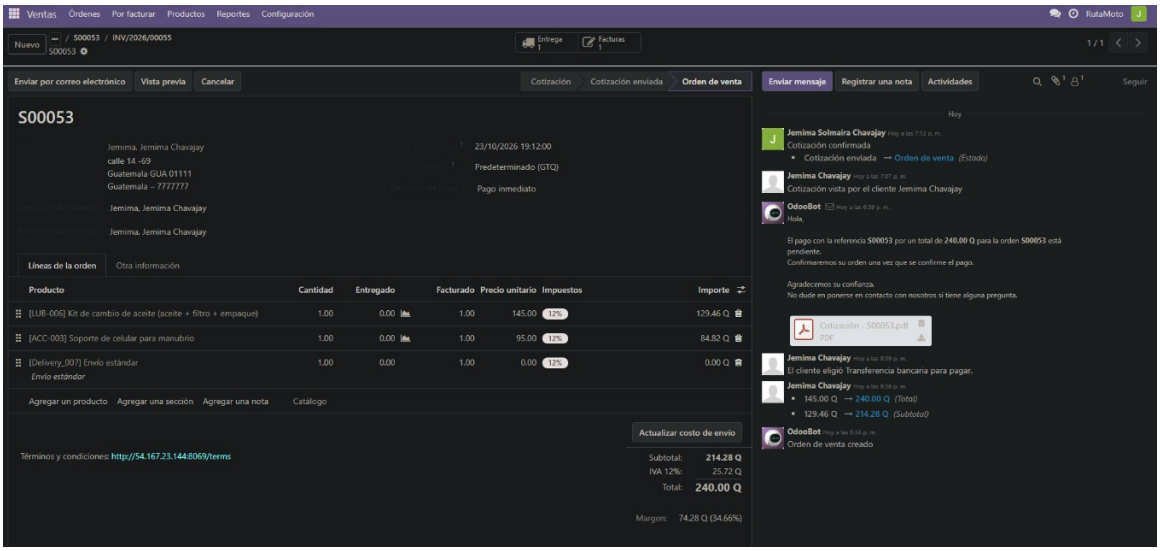


Figura 4. La orden confirmada vista desde Odoo, con su cliente y sus líneas. Elaboración propia.

Resultado: el pedido del sitio es un registro normal de Ventas, no una importación.

1.5. La factura automática

Ruta: Facturación › Clientes › Facturas.

Como en los ajustes del sitio está activada la factura automática, el sistema crea y publica la factura al confirmarse el pago, sin que nadie la escriba. La factura hereda el cliente, las líneas y los importes del pedido, y lleva el número del pedido en el campo de origen, de modo que desde la factura se llega al pedido y al revés.

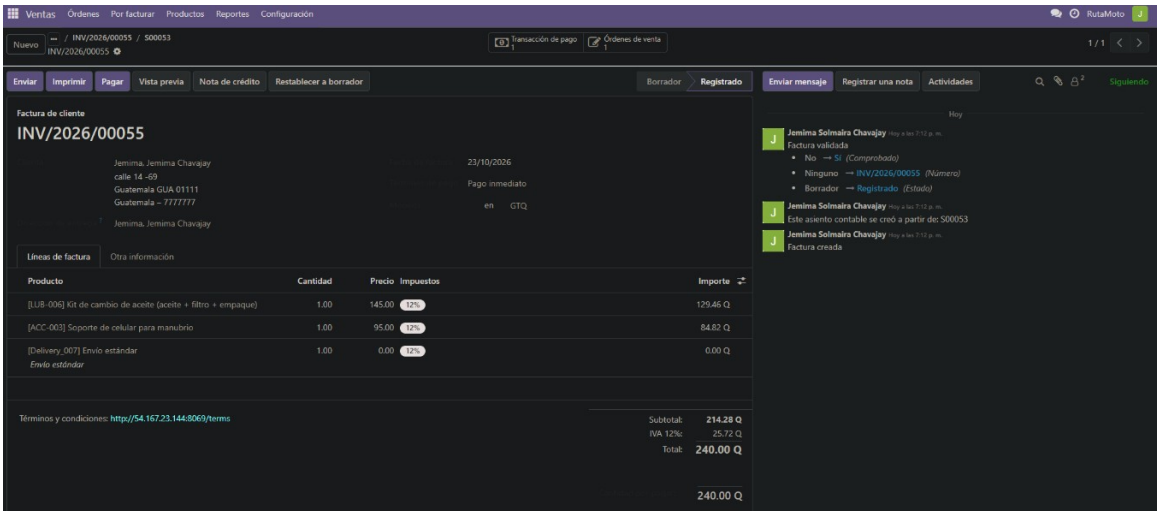


Figura 5. La factura generada por el pedido del sitio. Elaboración propia.

Resultado: factura publicada sin intervención manual, enlazada a su pedido.

1.6. Validar la entrega

Ruta: Inventario › Entregas › abrir la entrega del pedido › Validar.

Confirmar el pedido reserva la mercadería, pero la existencia real baja hasta que la bodega valida la entrega, que es el paso físico del despacho. Es el único punto del ciclo que no es automático, y es así a propósito: representa a la persona que empaca. Al validar, la cantidad sale del almacén y el catálogo del sitio lo refleja de inmediato.

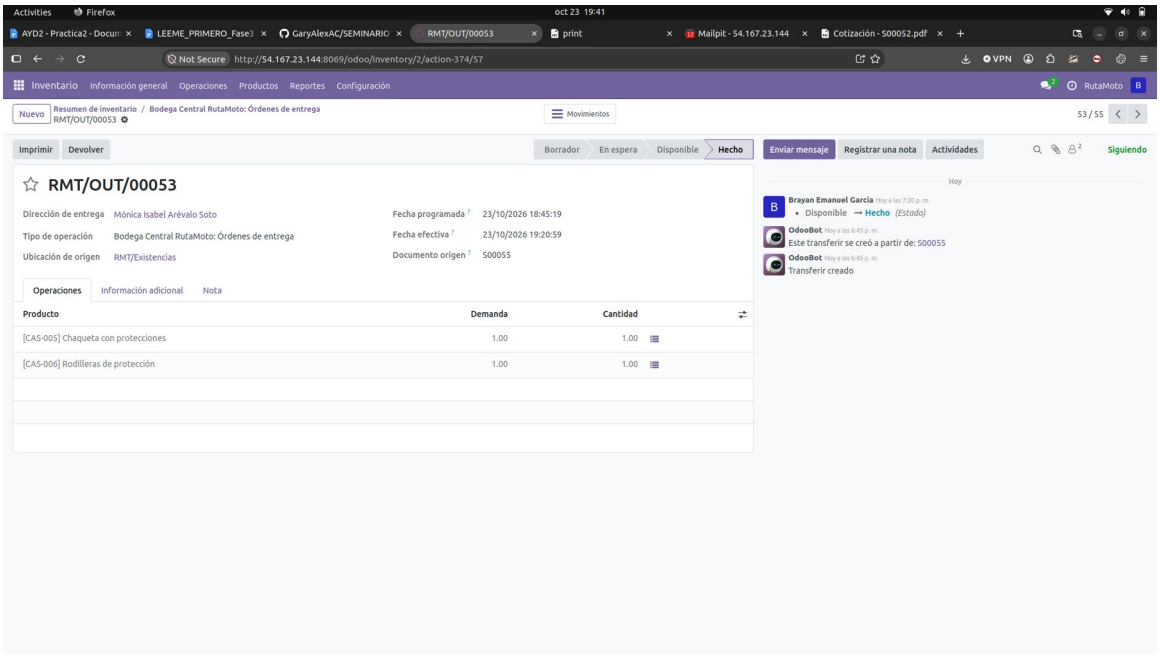


Figura 6. Entrega RMT/OUT/00053 de un pedido del sitio, en estado Hecho. Elaboración propia.

Resultado: existencia descontada y pedido entregado.

1.7. Validación del capítulo 1

Comprobación	**Esperado**	**Obtenido**
Registro de un cliente nuevo	Contacto y usuario de portal	Creados desde el formulario del sitio
Carrito y pago	Pedido confirmado	S00053, con el sitio web como origen
Factura automática	Publicada sin escribirla	Generada al confirmarse el pago
Entrega	Existencia descontada	RMT/OUT/00053 en estado Hecho

1.8. Problemas encontrados en el capítulo 1

La tienda ofrece la transferencia bancaria como único medio de pago, de modo que la confirmación del pedido no verifica que el dinero haya entrado: el cliente declara el pago y el vendedor lo registra después. Es una limitación conocida y aceptada, porque el enunciado declara opcional la pasarela real y contratar una exige datos bancarios de una empresa que no existe.

2. Portal del cliente

2.1. Dar acceso a un cliente existente

Ruta: Contactos › abrir el cliente › Acción › Conceder acceso al portal.

Un cliente que ya existía en el ERP desde la Fase 2 no tiene usuario de portal hasta que se le concede. Odoo le envía un correo con el enlace de acceso, que en este proyecto se recoge en Mailpit, el servidor de correo de pruebas del entorno. Con ese enlace el cliente define su contraseña y entra a «Mi cuenta». Así se habilitó a los clientes de la Fase 2 que se usaron en las pruebas de recompra.

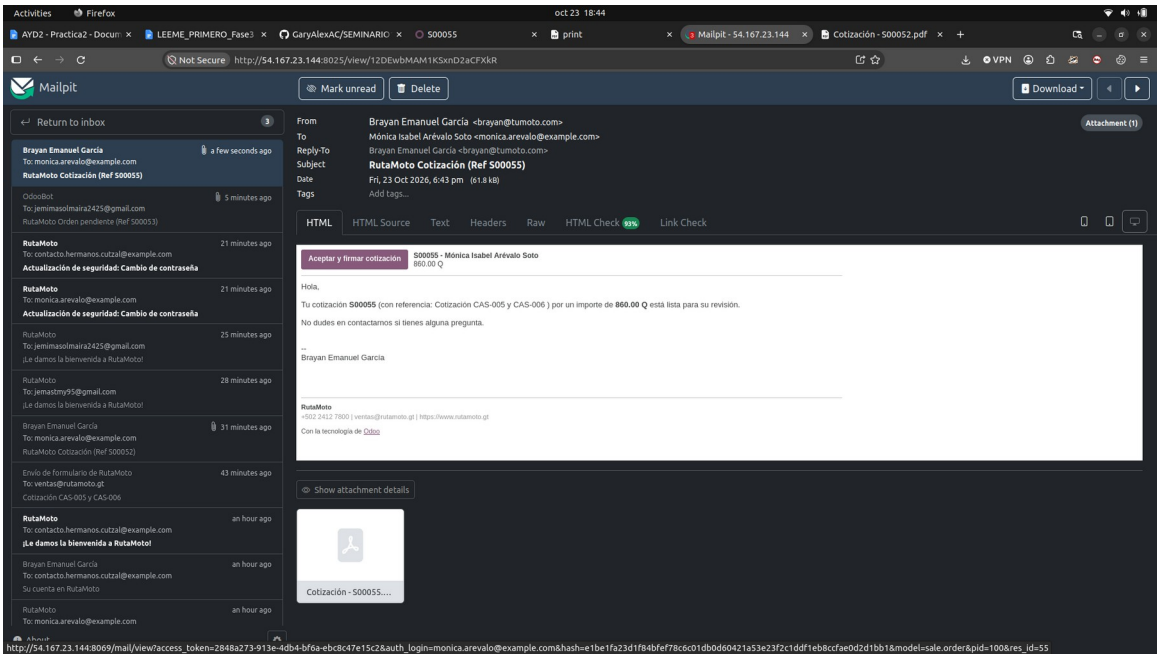


Figura 7. Correo con el enlace al portal, recibido en Mailpit. Elaboración propia.

Resultado: un cliente del ERP queda habilitado para entrar al portal.

2.2. Mis pedidos

Ruta: Tienda › Mi cuenta › Pedidos.

El cliente ve la lista de sus pedidos con su número, su fecha, su total y su estado, y al abrir uno ve las líneas y el estado de la entrega. No es una copia de los datos: el

portal lee el mismo registro de Ventas que ve el vendedor, así que cualquier cambio en el back office se ve en el portal al instante.

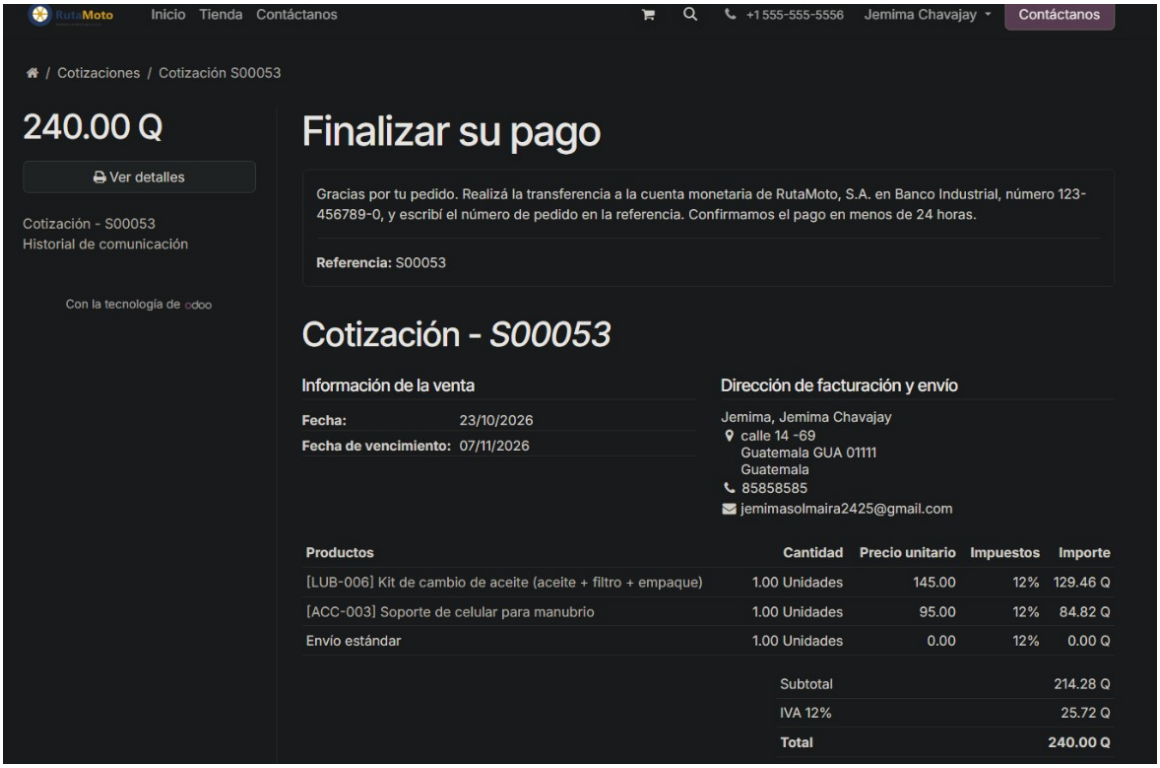


Figura 8. Consulta del pedido S00053 desde el portal del cliente. Elaboración propia.

Resultado: el cliente consulta sus pedidos sin llamar a nadie.

2.3. Mis facturas

Ruta: Tienda › Mi cuenta › Facturas.

En la misma cuenta el cliente encuentra sus facturas, con el importe, la fecha y el estado de pago, y puede abrir la representación imprimible en PDF. Es la última pieza del ciclo: el cliente que compró en línea tiene su comprobante en línea, sin pedirlo.

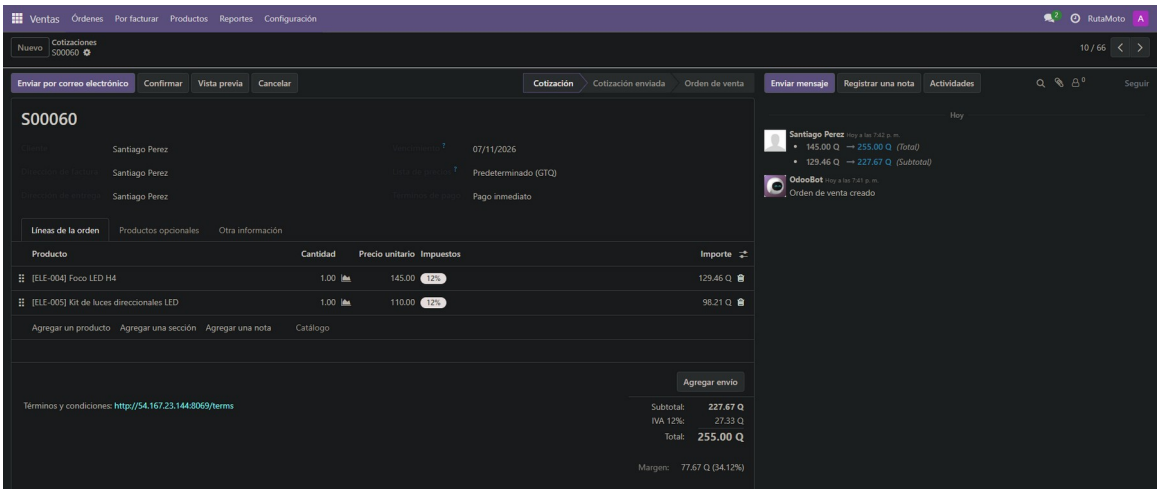


Figura 9. Factura del portal con su representación imprimible. Elaboración propia.

Resultado: el comprobante queda disponible para el cliente.

2.4. Validación del capítulo 2

Comprobación	**Esperado**	**Obtenido**
Acceso al portal	Correo con enlace	Recibido en Mailpit
Mis pedidos	Lista con estado	El pedido S00053 visible para el cliente
Mis facturas	Factura y su PDF	Disponible en la cuenta del cliente

2.5. Problemas encontrados en el capítulo 2

Un cliente de la Fase 2 figuraba como contacto sin usuario de portal, así que la primera vez no pudo entrar a «Mi cuenta». Se resolvió concediéndole el acceso desde Contactos, que es el paso que documenta el capítulo. Conviene tenerlo presente: cargar un cliente en el ERP no le crea cuenta en el sitio.

3. Casos especiales

3.1. Taller con tarifa B2B (flujo C)

Ruta: Tienda con la sesión del taller iniciada.

Los nueve talleres del catálogo de clientes tienen asignada la tarifa Talleres B2B, con un diez por ciento de descuento. Como el sitio lee la misma lista de precios que el ERP, un taller que entra con su cuenta ve el precio con descuento y un particular ve el precio de lista, sin que existan dos catálogos. El caso WEB-05 lo comprobó con el Taller Moto Express Zona 7 y quedó como el pedido S00065.

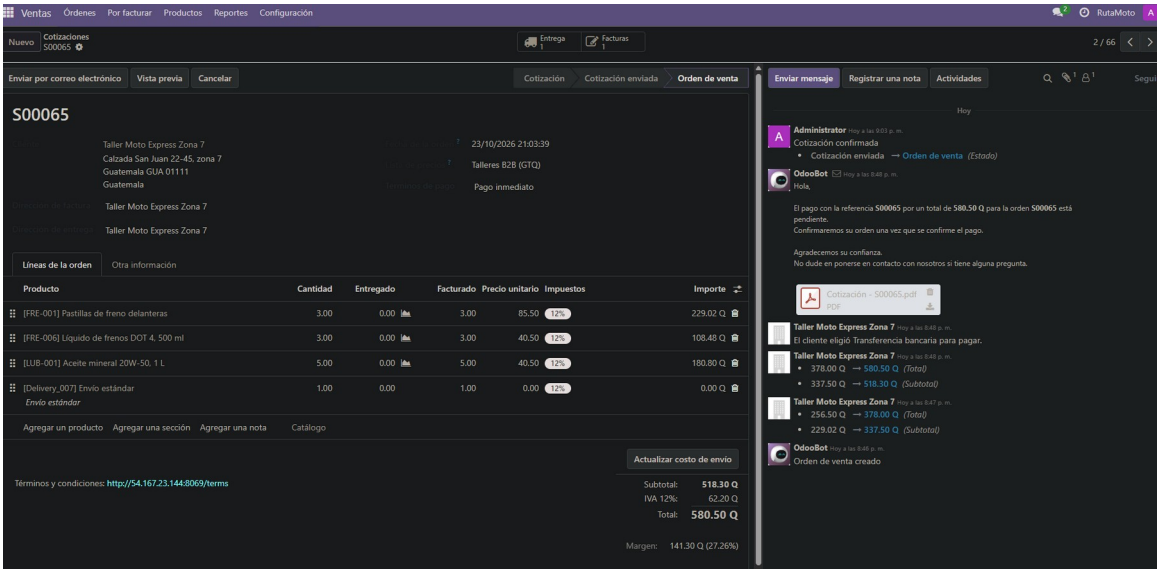


Figura 10. Pedido S00065 de un cliente empresarial, con la tarifa de talleres aplicada. Elaboración propia.

Resultado: el descuento de talleres se aplica solo también en las compras por el sitio.

3.2. Producto que vuelve al catálogo (flujo D)

Ruta: Tienda › LLA-002, después de validar la recepción P00004.

La llanta LLA-002 estaba en cero y, como el sitio está configurado para no vender sin existencia, no se podía comprar. Al validar la recepción de la compra P00004 entraron 16 unidades y el producto volvió a estar disponible en la tienda sin que nadie lo publicara otra vez. El caso WEB-04 comprobó esa compra y quedó como el pedido S00058.

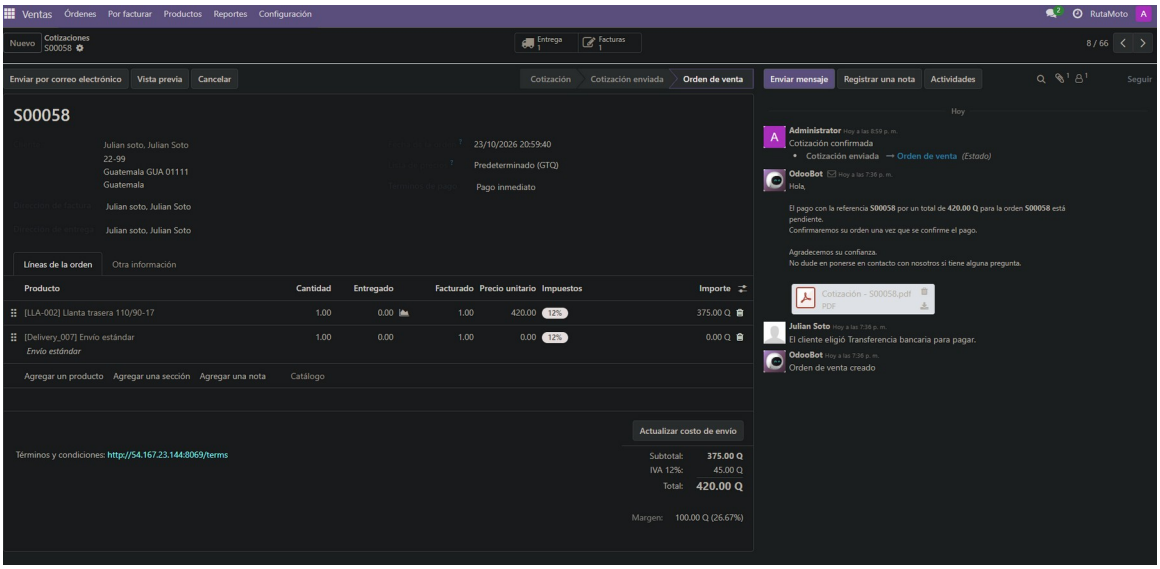


Figura 11. Pedido S00058, con el producto repuesto por la recepción P00004. Elaboración propia.

Resultado: reponer existencia en el ERP devuelve el producto a la venta en línea.

3.3. Carrito abandonado (flujo E)

Ruta: Ventas › Cotizaciones.

Un carrito que no se paga no se pierde: queda como cotización en borrador con el sitio web como origen, y sirve para medir el abandono y para que un vendedor lo retome. El caso WEB-07 dejó la cotización S00060, por Q 255.00, sin confirmar.

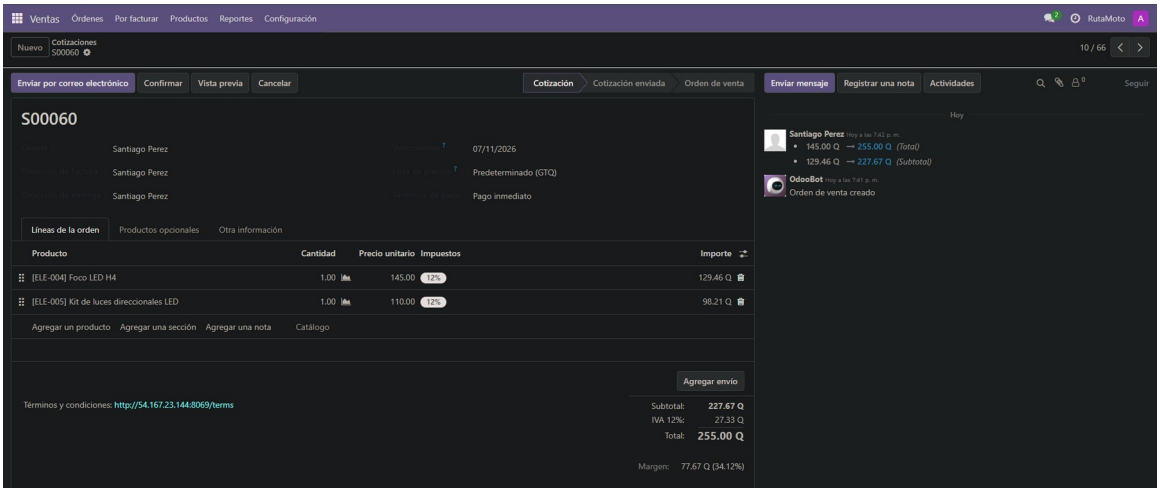


Figura 12. Cotización S00060: el carrito que no se pagó. Elaboración propia.

Resultado: el abandono queda registrado y es recuperable.

3.4. Validación del capítulo 3

Comprobación	Esperado	Obtenido
Tarifa de talleres	Precio con 10 % de descuento	Aplicada en S00065
Producto repuesto	LLA-002 vuelve a la tienda	Comprado en S00058
Carrito abandonado	Cotización sin confirmar	S00060 por Q 255.00

3.5. Problemas encontrados en el capítulo 3

Ninguno. Los tres casos especiales se comportaron como el plan preveía.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

MANUAL DE USUARIO

GRUPO 14		
NOMBRE	**CARNÉ**	**RESPONSABILIDAD**
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	Consolidación, análisis y conclusiones
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	Pruebas de flujo completo y portal del cliente
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	Sitio web e integración con el ERP
Brayan Emanuel García	202300848	CRM en el sitio y reportes de inteligencia de negocios

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI
Caso: RutaMoto · Fase 3 · MU-06: CRM en el sitio y reportes BI
GUATEMALA, 24 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

1. Del sitio al CRM (flujo B)
1.1. Formulario de contacto del sitio
1.2. El lead en el CRM

1.3. Convertir a oportunidad y cotizar
1.4. Enviar por correo
1.5. El cliente acepta y paga en el portal
1.6. Validar la entrega y revisar la factura
1.7. Validación del capítulo 1
1.8. Problemas encontrados en el capítulo 1

2. Reporte de inventario

2.1. Existencias por producto (barras)
2.2. Inventario por categoría (pastel)
2.3. Productos con stock bajo (tabla)
2.4. Validación del capítulo 2
2.5. Problemas encontrados en el capítulo 2

3. Reporte de ventas

3.1. Ventas por día, semana y mes (líneas)
3.2. Top 5 productos
3.3. Ventas y margen por canal
3.4. Guardar como favorito y armar el tablero
3.5. Validación del capítulo 3
3.6. Problemas encontrados en el capítulo 3

1. Del sitio al CRM (flujo B)

1.1. Formulario de contacto del sitio

Ruta: Sitio › Contáctanos.

Qué se hace: Se abre el sitio en una sesión sin iniciar y se llena el formulario con el nombre, el correo y el teléfono de Mónica. En el mensaje se pide cotización por la chaqueta CAS-005 y las rodilleras CAS-006. Se envía.

Qué se ve: El aviso de confirmación del envío. Todavía no hay nada en Ventas: el registro nace en el CRM.

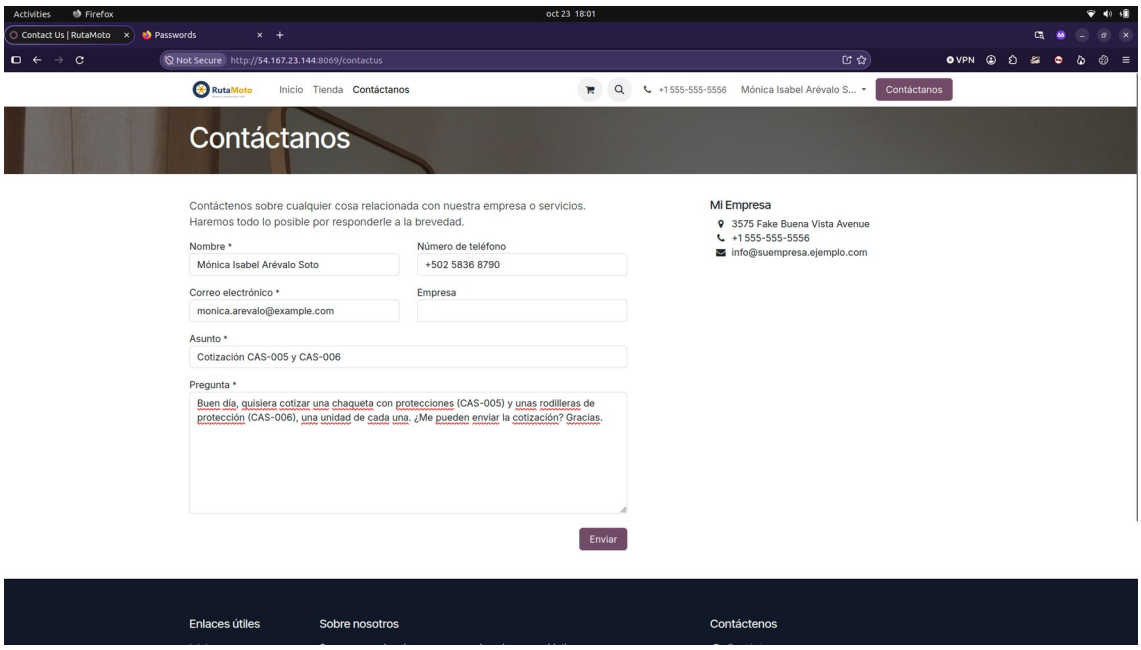


Figura 1. Formulario de contacto del sitio. Elaboración propia.

1.2. El lead en el CRM

Ruta: CRM › Pipeline (o Iniciativas).

Qué se hace: Se busca el lead por el nombre de Mónica. Se abre la ficha y se comprueba que el correo, el teléfono y el mensaje son los del formulario, y que los datos son los del formulario. En esta instancia el campo Origen quedó vacío; se anota como diferencia.

Qué se ve: La tarjeta del lead en la primera etapa y, en la ficha, los datos del formulario. El campo Origen no quedó registrado; la prueba de la conexión es el lead con el mensaje.

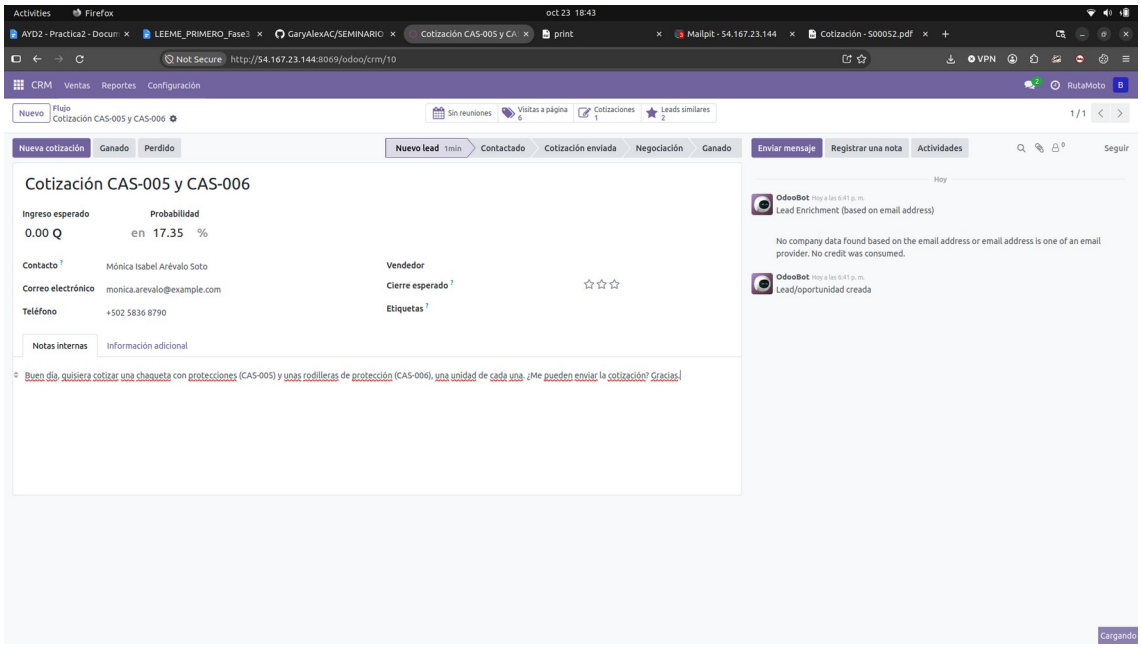


Figura 2. El lead en el CRM. Elaboración propia.

1.3. Convertir a oportunidad y cotizar

Ruta: Oportunidad › Convertir a oportunidad; luego Nueva cotización.

Qué se hace: Se convierte el lead en oportunidad, se vincula al cliente existente Mónica Isabel Arévalo Soto y se crea la cotización con CAS-005 ×1 y CAS-006 ×1. Se comprueba el precio de lista: Q 680 + Q 180 = Q 860, con IVA incluido.

Qué se ve: La oportunidad en el pipeline y la cotización en borrador con las dos líneas, el cliente y el total.

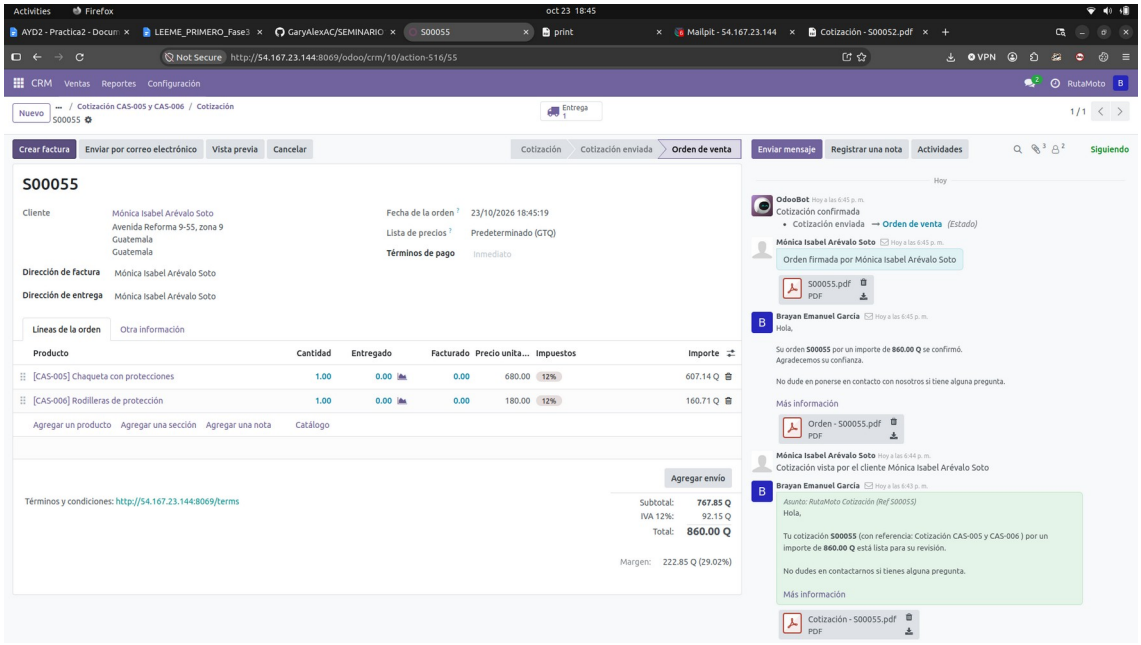


Figura 3. Convertir a oportunidad y cotizar. Elaboración propia.

1.4. Enviar por correo

Ruta: Cotización › Enviar por correo.

Qué se hace: Se envía la cotización al correo de Mónica. Odoo genera el correo con el enlace al portal. Se abre Mailpit y se comprueba que el correo llegó.

Qué se ve: El correo con el asunto, el destinatario y el enlace; el mensaje en la ficha de la cotización (chatter) que dice que se envió.

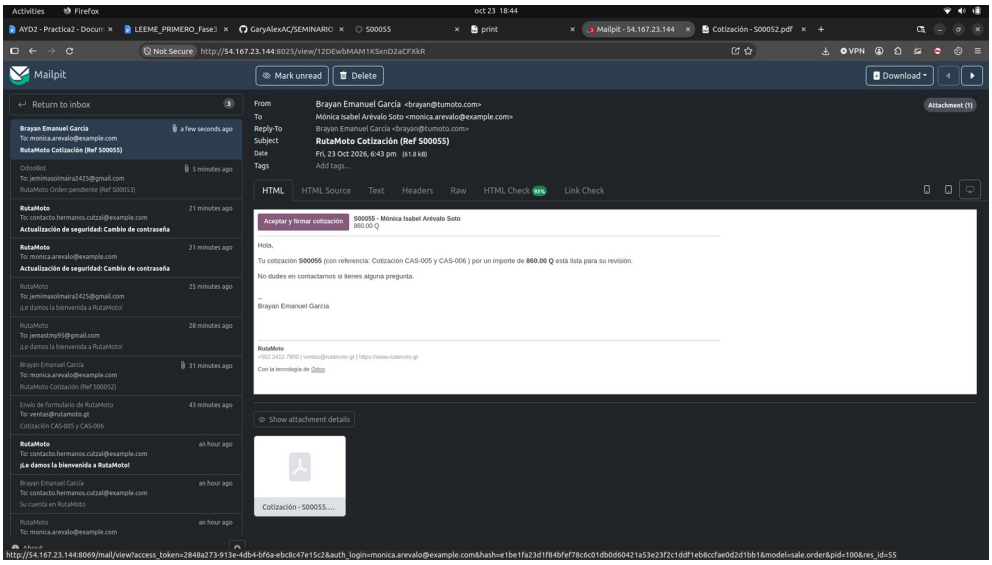


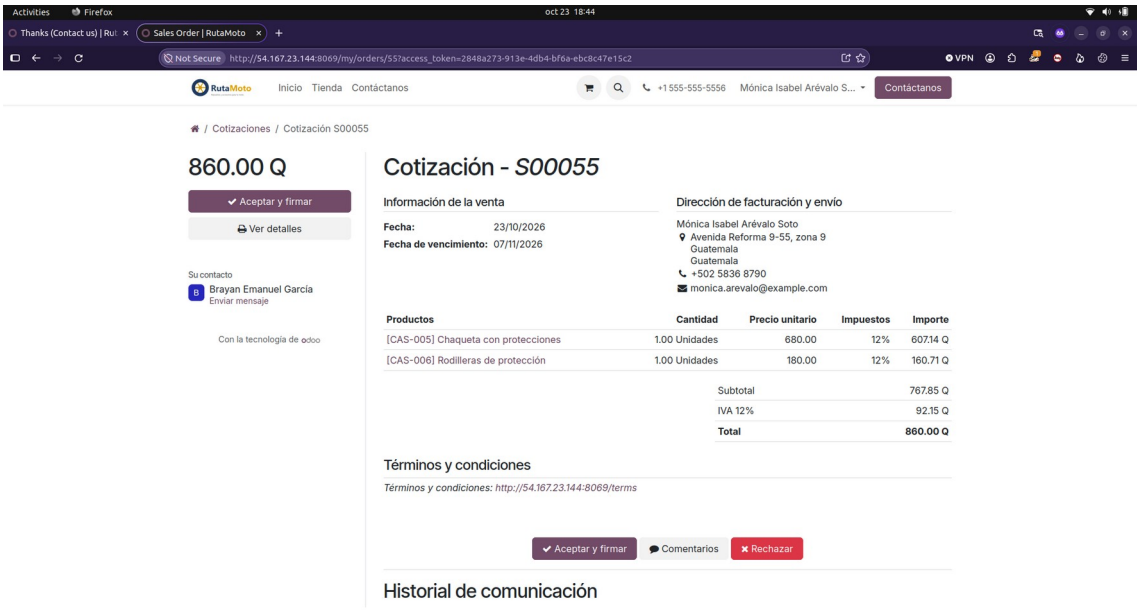
Figura 4. Enviar por correo. Elaboración propia.

1.5. El cliente acepta y paga en el portal

Ruta: Enlace del correo › portal del cliente.

Qué se hace: Se abre el enlace en una sesión de incógnito, se inicia sesión como Mónica, se revisa la cotización y se acepta. Se paga con el medio publicado (transferencia o Demo); si es transferencia, el pago se registra a mano en la factura.

Qué se ve: La cotización en el portal, el botón Aceptar, la pantalla de pago y la confirmación del pedido. El pedido queda confirmado en Ventas.



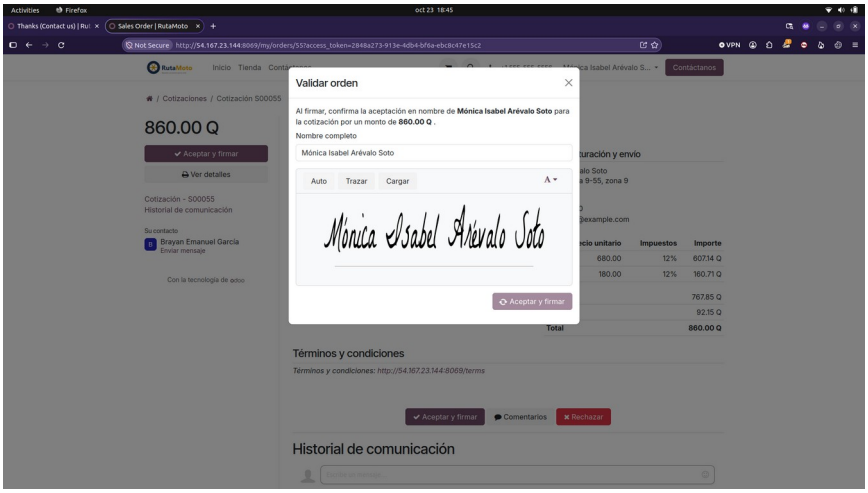


Figura 5. El cliente acepta y paga en el portal. Elaboración propia.

1.6. Validar la entrega y revisar la factura

Ruta: Inventario › Entregas › Validar; Facturación › Facturas de clientes.

Qué se hace: Se abre la entrega del pedido, se valida y se comprueba que la existencia baja. Se abre la factura y se comprueba que está pagada.

Qué se ve: La entrega en estado Hecho y la factura en estado Pagada, con el mismo número de pedido. El plan preveía CAS-005 en 1 y CAS-006 en 9; anotar la existencia real antes y después (puede cambiar por los pedidos de la Fase 2).

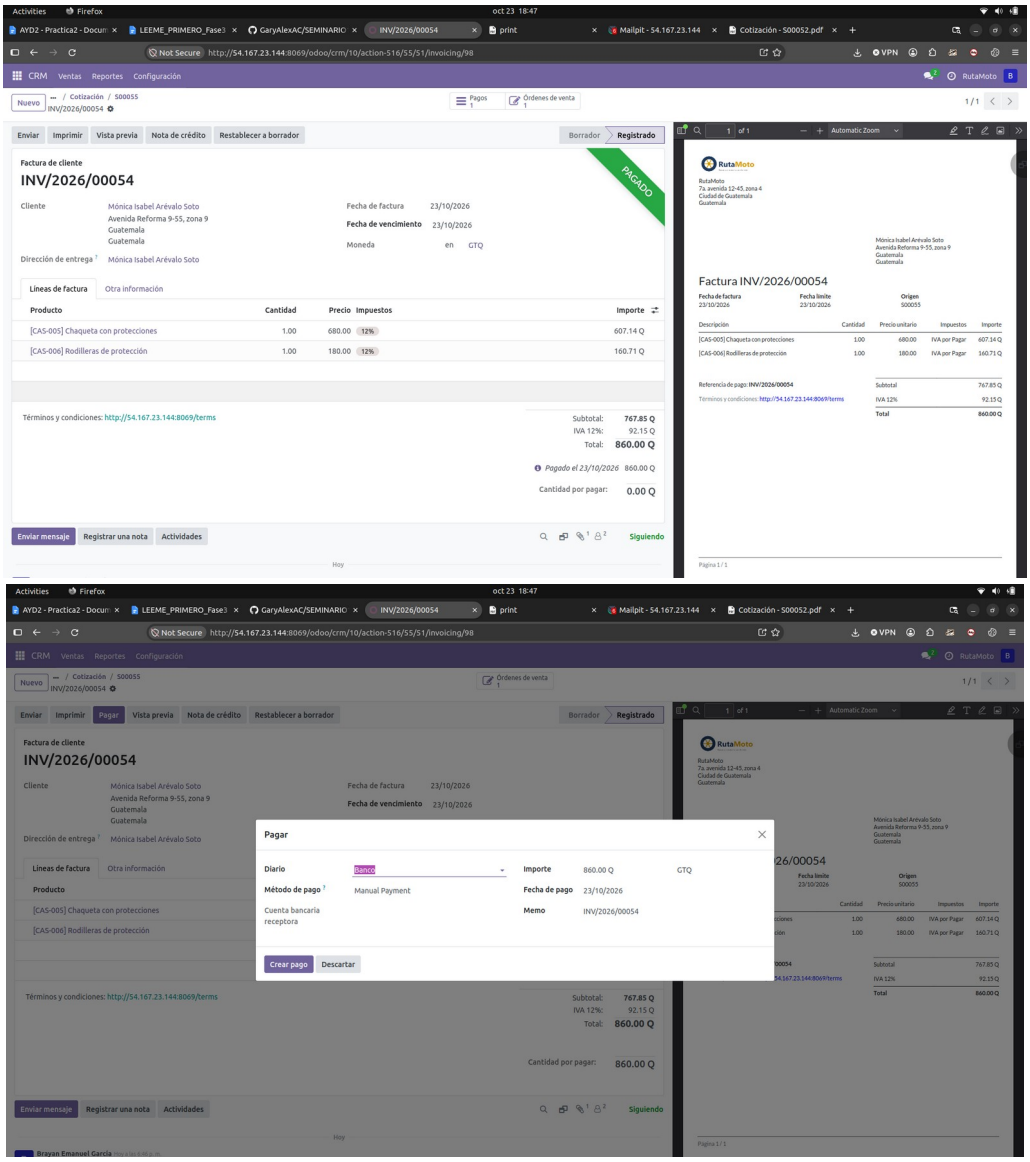


Figura 6. Validar la entrega y revisar la factura. Elaboración propia.

1.7. Validación del capítulo 1

Comprobación	Esperado	Obtenido
Lead creado desde el formulario	Lead con los datos del formulario (origen no registrado)	Sí: lead del 23-10; origen vacío
Oportunidad convertida	Oportunidad vinculada a Mónica	Sí: Mónica; etapa Ganado
Cotización	CAS-005 ×1 + CAS-006 ×1 = Q 860	S00055 · Q 860.00 con IVA
Correo	Llega a Mailpit con enlace al portal	Mailpit · Cotización S00055
Pago en el portal	Pedido confirmado y factura pagada	Factura INV/2026/00054 pagada
Entrega	Validada; CAS-005 1, CAS-006 9	RMT/OUT/00053 hecha; CAS-005 1/2
WEB-11	LUB-004 ×6 + LUB-007 ×3 = Q 364.50; factura pagada	S00056 · Q 364.50 · INV/2026/00056 · RMT/OUT/00054

1.8. Problemas encontrados en el capítulo 1

No se presentaron problemas en este capítulo

2. Reporte de inventario

2.1. Existencias por producto (barras)

Ruta: Inventario › Informes › Ubicacion › vista Gráfico › Barras, por Producto

Ruta: Inventario › Informes › Existencias › vista Gráfico › Barras, agrupado por Producto.

Qué se hace: Se abre la vista, se elige el gráfico de barras y se agrupa por producto. Si la gráfica sale muy cargada, se limita a los productos con existencia y se dice en el pie.

Qué se ve: Las barras de existencia por producto. Los productos con más existencia son LUB-004 (59), FRE-001 (38) y LUB-002 (35); los de stock bajo se ven al final.

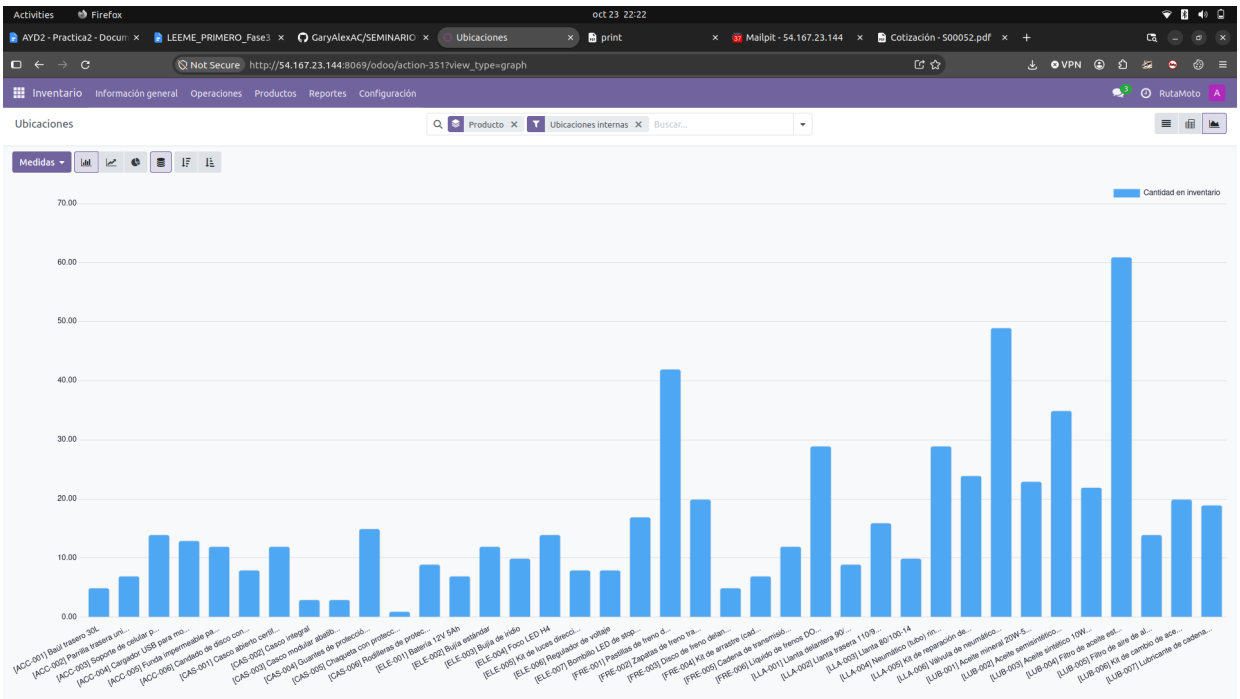


Figura 7. Existencias por producto (barras). Elaboración propia.

2.2. Inventario por categoría (pastel)

Ruta: La misma vista › Pastel, agrupado por Categoría de producto.

Qué se hace: Se cambia el tipo de gráfico a pastel y se agrupa por categoría.

Qué se ve: Las 6 categorías. Lubricantes y filtros concentra 178 unidades; Cascos y protección, 40.

Dato que hay que anotar: unidades por categoría.

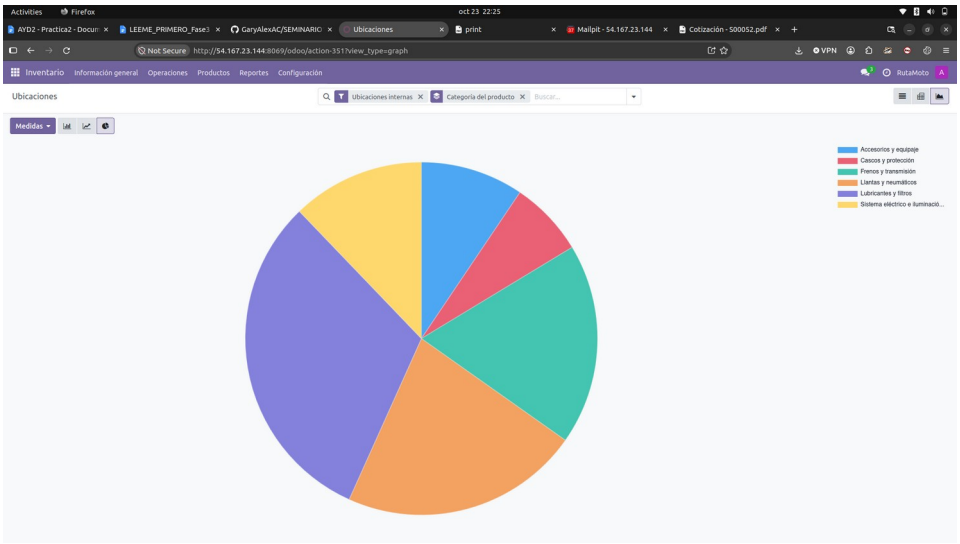


Figura 8. Inventario por categoría (pastel). Elaboración propia.

2.3. Productos con stock bajo (tabla)

Ruta: Inventario › Operaciones › Reabastecimiento, filtro bajo el mínimo o cantidad a pedir > 0.

Qué se hace: Se abre la lista de reglas de reabastecimiento y se filtra por los productos que están por debajo del mínimo.

Qué se ve: La tabla con producto, mínimo, existencia y cantidad a pedir. Al corte, Odoo reporta CAS-005 (1/2) y ELE-002 (12/30); el plan preveía cuatro (CAS-005,

ELE-002, FRE-004 y LUB-001). Con los pedidos del sitio puede cambiar: usar lo que muestre Odoo y explicar la diferencia.

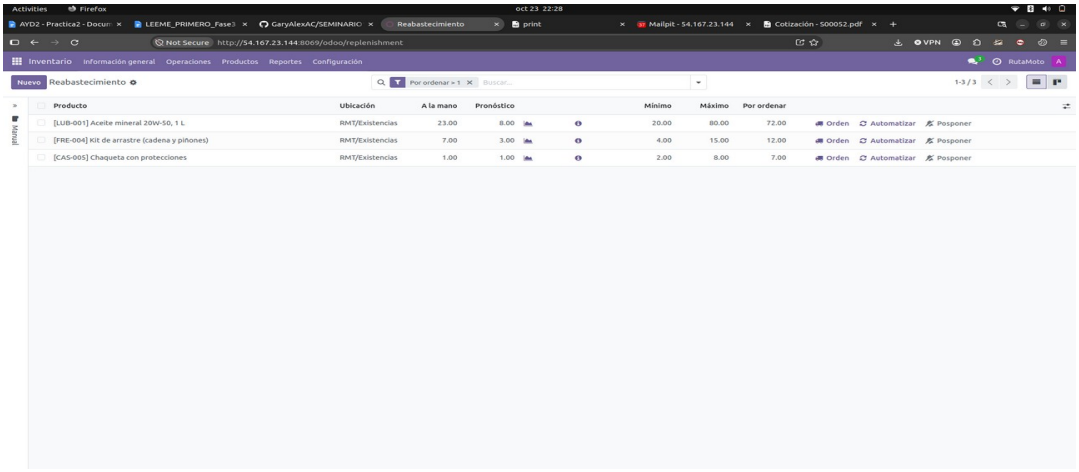


Figura 9. Productos con stock bajo (tabla). Elaboración propia.

2.4. Validación del capítulo 2

Comprobación	Esperado	Obtenido
Productos publicados	38	38
Categorías	6	6
Bajo el mínimo	Plan: 4; Odoo al corte: CAS-005 y ELE-002	CAS-005 (1/2), ELE-002 (12/30)
Productos en cero	0	0

2.5. Problemas encontrados en el capítulo 2

Sin problemas encontrados.

3. Reporte de ventas

3.1. Ventas por día, semana y mes (líneas)

Ruta: Ventas › Informes › Ventas › Gráfico › Líneas, fecha Día. Luego Semana y Mes.

Qué se hace: Se filtran los pedidos confirmados, se elige el gráfico de líneas y se cambia la agrupación de fecha. Se hacen tres capturas.

Qué se ve: La serie del 05 al 20 (historia) y la cola del 21 al 23 (sitio). Sin la historia, la gráfica tendría tres puntos.

Dato que hay que anotar: El plan preveía 56 pedidos (45 historia + 11 sitio) y Q 19,111.00 con IVA; la historia sin IVA es Q 13,106.67. Si Odoo incluye pedidos de la Fase 2, el total es mayor: anotar el número real y explicarlo.

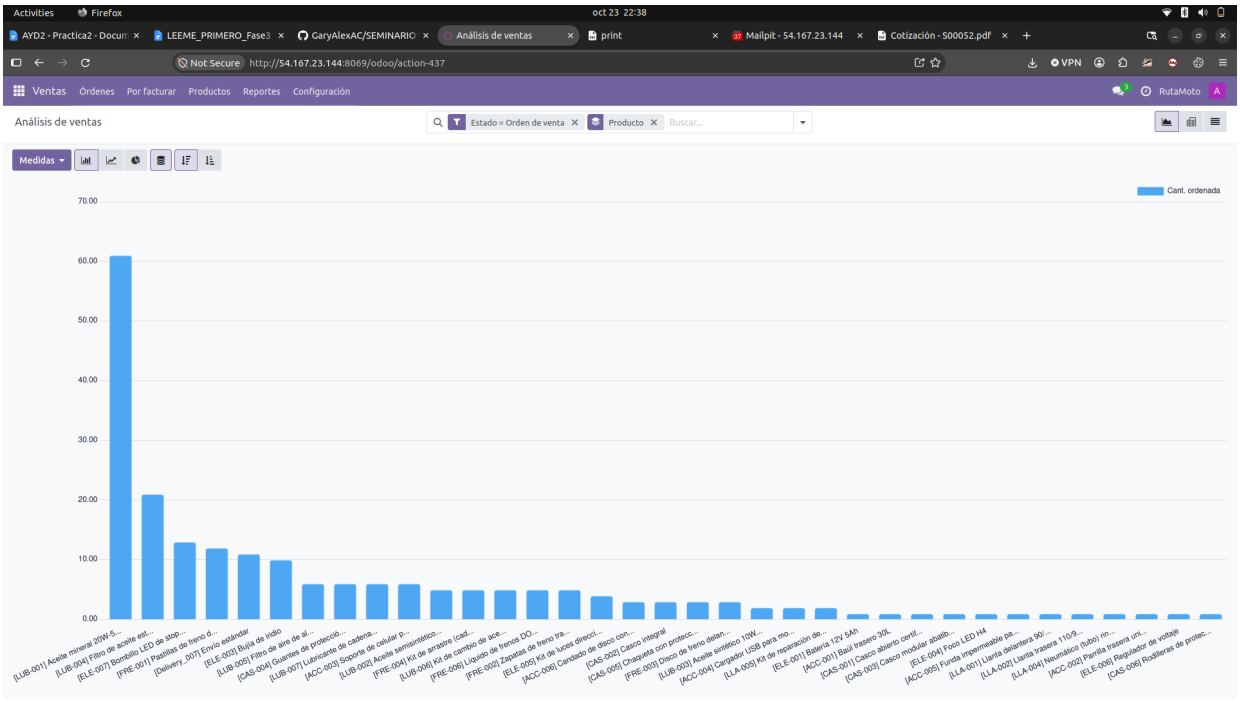
Figura 10. Ventas por día, semana y mes (líneas). Elaboración propia.

3.2. Top 5 productos

Ruta: Ventas › Informes › Ventas › Pivote, filas Producto, medida Cantidad, orden descendente.

Qué se hace: Se abre la vista pivote, se pone Producto en las filas y Cantidad como medida, y se ordena de mayor a menor.

Qué se ve: El top 5: LUB-001 (45), LUB-004 (21), ELE-007 (13), FRE-001 (12), ELE-003 (11). Entre los cinco, 102 de 179 unidades (57 %).



Dato que hay que anotar: los cinco códigos y cantidades.

Figura 11. Top 5 productos. Elaboración propia.

3.3. Ventas y margen por canal

Ruta: Ventas › Informes › Ventas › agrupar por Equipo de ventas, medidas Total y Margen.

Qué se hace: Se agrupa por equipo de ventas y se eligen las medidas Total y Margen. Si la medida Margen no aparece, se activa Márgenes en Ventas › Configuración › Ajustes o se instala sale_margin.

Qué se ve: Ventas directas (WhatsApp y teléfono) Q 14,679.50 y Website Sales Q 4,431.50; total Q 19,111.00 con IVA incluido (la historia sin IVA es Q 13,106.67). El margen se lee de la medida Margen. Si hay pedidos de la Fase 2, el canal directo los incluye.

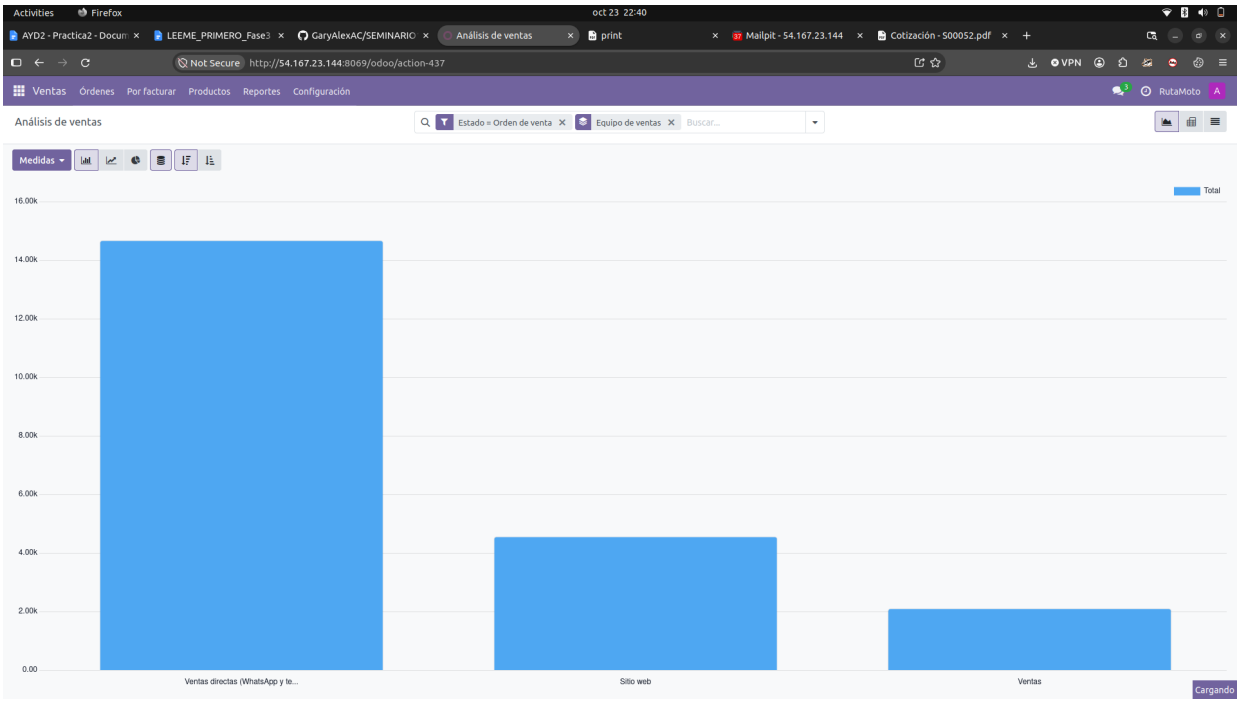


Figura 12. Ventas y margen por canal. Elaboración propia.

3.4. Validación del capítulo 3

Comprobación	Esperado	Obtenido
Pedidos confirmados	56 del plan (45+11); Odoo puede incluir 5 de la Fase 2	58 (45 historia + 13 sitio)
Venta total	Q 19,111.00 con IVA (historia sin IVA Q 13,106.67)	Q 19,251.00 con IVA
Historia	45 pedidos · Q 14,679.50 con IVA	45 pedidos · Q 14,679.50 con IVA
Sitio	13 pedidos · Q 4,571.50 con IVA	13 · Q 4,571.50
Top 5	LUB-001 45, LUB-004 21, ELE-007 13, FRE-001 12, ELE-003 11	52, 21, 13, 12, 11 (sin Delivery_007)
Canales	Directo Q 14,679.50 · Sitio Q 4,571.50 (con IVA)	Directo Q 14,679.50 · Sitio Q 4,571.50

Comprobación	Esperado	Obtenido
Tablero	7 reportes juntos	No incluido (extra)

3.5. Problemas encontrados en el capítulo 3

El top 5 incluía el producto de flete Delivery_007 (11 unidades), que desplazaba a ELE-003. Se excluyó el flete del análisis y se documentó. No hubo otros problemas en este capítulo.